CORRIGÉ – CHAPITRE 14

ESPACES VECTORIELS ET APPLICATIONS LINÉAIRES

⋆ *application directe* ⋆⋆ *mise en œuvre* ⋆⋆⋆ *problème* ⋆⋆⋆⋆ *problème long, en autonomie*

Les renvois « proposition n », « théorème n » désignent les énoncés du chapitre 14 du cours.

Espaces vectoriels

EXERCICE 1 ⋆

(i) L'axiome $1 \cdot x = x$ est en défaut : $1 \cdot (0,1) = (0,0) \neq (0,1)$.

Non : ce n'est pas un espace vectoriel.

(ii) L'addition est une loi de groupe abélien sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$, produit des groupes $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ et $(\mathbb{R}, +)$; le neutre est $(1,0)$ et l'opposé de (x,y) est $(\frac{1}{x}, -y)$. Les quatre axiomes se vérifient grâce aux règles de calcul sur les puissances réelles (chapitre 5) :

$$(\lambda+\mu)\cdot(x,y) = (x^\lambda x^\mu, \lambda y + \mu y), \qquad \lambda\cdot\big((x,y)+(x',y')\big) = (x^\lambda x'^\lambda, \lambda y + \lambda y'),$$

$$\lambda\cdot(\mu\cdot(x,y)) = ((x^\mu)^\lambda, \lambda\mu y) = (\lambda\mu)\cdot(x,y), \qquad 1\cdot(x,y) = (x,y).$$

Oui : c'est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

À retenir. L'application $(x,y) \mapsto (\ln x, y)$ transforme ces lois en les lois usuelles de $\mathbb{R}^2$: c'est un isomorphisme, et l'on aurait pu tout transporter, comme dans l'exercice suivant.

EXERCICE 2 ⋆⋆

Soit $\varphi : \mathbb{R} \to]-1,1[$ une bijection, par exemple $\varphi = \text{th}$ (chapitre 5), ou $\varphi(x) = \dfrac{x}{1+|x|}$. On note $\Phi(x_1,\dots,x_n) = (\varphi(x_1),\dots,\varphi(x_n))$, bijection de $\mathbb{R}^n$ sur $]-1,1[^n$, et l'on pose, pour a, $b \in]-1,1[^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$a \oplus b = \Phi\big(\Phi^{-1}(a) + \Phi^{-1}(b)\big), \qquad \lambda \odot a = \Phi\big(\lambda\,\Phi^{-1}(a)\big).$$

Chaque axiome de $(]-1,1[^n, \oplus, \odot)$ se déduit de l'axiome correspondant dans $\mathbb{R}^n$ en appliquant Φ ; par exemple

$$\lambda \odot (a \oplus b) = \Phi\big(\lambda\Phi^{-1}(a) + \lambda\Phi^{-1}(b)\big) = (\lambda\odot a)\oplus(\lambda\odot b).$$

On transporte la structure de $\mathbb{R}^n$ par la bijection Φ; le vecteur nul est $\Phi(0) = 0$.

À retenir. Une structure d'espace vectoriel ne dépend pas de la nature des objets : toute bijection avec un espace vectoriel permet d'en construire une, et l'application Φ est alors un isomorphisme.

EXERCICE 3 ⋆

1. Toute combinaison de $(1,2,0)$ et $(2,1,0)$ a une troisième coordonnée nulle : $(3,3,1)$ n'en est pas une. Avec $(1,2,0)$ et $(1,1,1)$, l'égalité $a(1,2,0)+b(1,1,1)=(3,3,1)$ impose $b=1$ (troisième coordonnée), puis $a=2$ (première), et la deuxième donne $5\neq 3$.

Non dans les deux cas.

2. Les deux premières coordonnées de $a(1,3,2)+b(1,-1,4)=(3,1,m)$ donnent $a+b=3$ et $3a-b=1$, d'où $a=1$ et $b=2$; la troisième impose alors $m=2a+4b$.

$m=10$, avec $(3,1,10)=(1,3,2)+2(1,-1,4)$

3. Le coefficient de X^3 impose $a=2$ dans $a(8X^3-5X^2+1)+b(X^2+7X-2)$, puis celui de X impose $b=3$, et l'on vérifie les deux autres coefficients.

$16X^3-7X^2+21X-4=2(8X^3-5X^2+1)+3(X^2+7X-2)$

4. Si $\cos(2x)=a\cos x+b\sin x$ pour tout x, l'évaluation en 0 et en π donne $1=a$ et $1=-a$: c'est impossible. Si $\sin(2x)=a\cos x+b\sin x$, l'évaluation en 0 et en $\dfrac{\pi}{2}$ donne $a=b=0$, et $\sin(2x)$ serait nulle.

Non dans les deux cas.

5. Les combinaisons $\lambda+\mu(-1)^n$ sont 2-périodiques ; réciproquement, une suite 2-périodique (u_n) s'écrit ainsi avec $\lambda=\dfrac{u_0+u_1}{2}$ et $\mu=\dfrac{u_0-u_1}{2}$.

Ce sont exactement les suites 2-périodiques.

EXERCICE 4 ⋆⋆

Supposons $\operatorname{Arctan} x=a\,\mathrm{e}^{x^2}+b\,\mathrm{e}^{-x}+c\sin x$ pour tout réel x. En divisant par e^{x^2} et en faisant tendre x vers $+\infty$, tous les termes tendent vers 0 sauf a : donc $a=0$. En divisant ensuite par e^{-x} et en faisant tendre x vers $-\infty$, on obtient $b=0$, puisque Arctan et sin sont bornées. Il resterait $\operatorname{Arctan}=c\sin$, ce que dément l'évaluation en π : $\operatorname{Arctan}\pi\neq 0=c\sin\pi$.

Non.

À retenir. Pour prouver qu'une fonction n'est pas combinaison de fonctions données, on compare les comportements à l'infini, du plus rapide au plus lent, comme pour la liberté des exponentielles dans le cours.

Sous-espaces vectoriels

EXERCICE 5 ⋆

(i) Oui : c'est la droite $\mathbb{R}(1,1)$. **(ii)** Non : $(1,1)$ y est, mais pas $-(1,1)$. **(iii)** Non : $(1,1)$ et $(1,-1)$ y sont, mais pas leur somme $(2,0)$. **(iv)** Non : $(1,0)$ y est, mais pas $-(1,0)$. **(v)** Non : il ne contient pas $(0,0)$. **(vi)** Oui : c'est $\{(0,0)\}$. **(vii)** Non : il ne contient pas 0. **(viii)** Oui : c'est la droite $\mathbb{R}(4,2,1)$. **(ix)** Oui : c'est la droite $\mathbb{R}(1,2,3)$. **(x)** Non : $(1,1,0)$ et $(0,0,1)$ y sont, mais pas leur somme.

Sous-espaces : (i), (vi), (viii), (ix).

EXERCICE 6 ⋆

Les parties (i) et (iii) sont les noyaux des formes linéaires $x \mapsto \sum x_i$ et $x \mapsto \sum 2^i x_i$: ce sont des sous-espaces (des hyperplans). La partie (ii) ne contient pas 0. La partie (iv) contient e_1 et e_2, mais pas $e_1 + e_2$, puisque $n \geqslant 2$. La partie (v) contient e_1 mais pas $\frac{1}{2}e_1$.

Sous-espaces : (i) et (iii).

EXERCICE 7 ⋆⋆

(i) Non : (n) est croissante, $(-n)$ ne l'est pas. **(ii)** Non : (n^2) et $(-2n)$ sont monotones, leur somme (n^2-2n), qui vaut $0, -1, 0, 3, \ldots$, ne l'est pas. **(iii)** Oui, par l'inégalité triangulaire. **(iv)** Non : la suite nulle converge. **(v)** Oui, par les opérations sur les limites (chapitre 7). **(vi)** Non : la suite nulle n'y est pas. **(vii)** Oui : si u est constante à partir du rang n_1 et v à partir du rang n_2, $\lambda u + v$ l'est à partir de $\max(n_1, n_2)$. **(viii)** Oui. **(ix)** Oui : si u est p-périodique et v est q-périodique, $\lambda u + v$ est pq-périodique. **(x)** Oui : c'est $\mathrm{Vect}((1)_n, (n)_n)$. **(xi)** Oui : c'est la droite $\mathrm{Vect}((3^n)_n)$, puisque $u_n = u_0 3^n$.

Sous-espaces : (iii), (v), (vii), (viii), (ix), (x), (xi).

Piège. Pour (ix), la période de $\lambda u + v$ n'est pas celle de u : c'est un multiple commun des deux périodes.

EXERCICE 8 ⋆⋆

(i) Les polynômes de degré n ne forment pas un sous-espace, puisque 0 n'en fait pas partie. Les polynômes qui s'annulent en 0 et en 1 forment le sous-espace $X(X-1)\mathbb{R}[X]$, intersection des noyaux de deux évaluations. Les polynômes ayant au moins deux racines ne forment pas un sous-espace : $X^2 - 1$ et $2 - X^2$ en ont deux, mais leur somme 1 n'en a aucune.

(ii) Les multiples de P forment un sous-espace, image de $Q \mapsto PQ$. Les diviseurs de P n'en forment pas si $P \neq 0$, car 0 ne divise pas P ; si $P = 0$, tout polynôme divise P, et l'on obtient $\mathbb{R}[X]$.

(iii) C'est le noyau de l'application linéaire $P \mapsto P(X+2) - XP'(X-4)$, donc un sous-espace. Si P est non nul de degré d et de coefficient dominant a, les termes de degré d donnent $a = da$, donc $d = 1$; avec $P = aX + b$, l'égalité $aX + 2a + b = aX$ donne $b = -2a$.

C'est la droite $\mathrm{Vect}(X - 2)$.

(iv) Les fonctions croissantes ne forment pas un sous-espace, ni les fonctions monotones : $x \mapsto x^3$ est croissante, $x \mapsto -x$ est décroissante, et leur somme ne l'est pas. Les différences de deux fonctions croissantes forment un sous-espace. Écrivons $f = f_1 - f_2$ et $g = g_1 - g_2$ avec f_1, f_2, g_1, g_2 croissantes. Pour $\lambda \geqslant 0$,

$$\lambda f + g = (\lambda f_1 + g_1) - (\lambda f_2 + g_2),$$

et pour $\lambda < 0$, on échange les rôles de f_1 et f_2.

(v) La condition $f(0) + f(1) = f'(0)$ définit le noyau d'une forme linéaire sur $\mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$: c'est un sous-espace. La condition $f(x_0) = y_0$ en définit un si et seulement si $y_0 = 0$.

(vi) Comme $A\cos(x + \varphi) = A\cos\varphi\cos x - A\sin\varphi\sin x$, et comme tout couple (a, b) s'écrit $(A\cos\varphi, -A\sin\varphi)$ par passage en coordonnées polaires (chapitre 4), cet ensemble est $\mathrm{Vect}(\cos, \sin)$. Les fonctions ne prenant qu'un nombre fini de valeurs forment aussi un sous-espace : si f prend p valeurs et g en prend q, $\lambda f + g$ en prend au plus pq.

Sous-espaces : $X(X-1)\mathbb{R}[X]$, $P\,\mathbb{R}[X]$, $\mathrm{Vect}(X-2)$, les différences de fonctions croissantes, la condition $f(0) + f(1) = f'(0)$, la condition $f(x_0) = y_0$ si $y_0 = 0$, et les deux ensembles de (vi).

EXERCICE 9 ⋆⋆

1. Le vecteur $w = (1,0,0)$ convient : $\alpha a + \beta b = (-\alpha, 2\alpha+\beta, \alpha-\beta)$ est égal à w seulement si $\alpha = -1$, $\beta = 2$ et $\alpha - \beta = 0$, ce qui est contradictoire.

2. On résout : $u = -a + 2b$ et $v = 2a + b$, donc $\mathrm{Vect}(u,v) \subset \mathrm{Vect}(a,b)$ par le théorème 1. Réciproquement, ce système s'inverse en

$$a = \frac{-u+2v}{5}, \qquad b = \frac{2u+v}{5},$$

donc $\mathrm{Vect}(a,b) \subset \mathrm{Vect}(u,v)$.

$$\boxed{\mathrm{Vect}(a,b) = \mathrm{Vect}(u,v)}$$

3. On cherche (α,β,γ) orthogonal à a et à b : $-\alpha+2\beta+\gamma = 0$ et $\beta-\gamma = 0$, d'où $\beta = \gamma$ et $\alpha = 3\gamma$.

$$\boxed{(\alpha,\beta,\gamma) = (3,1,1) : \ 3x+y+z = 0 \text{ sur } \mathrm{Vect}(a,b)}$$

4. On a $\mathrm{Vect}(a,b) \subset P$, où P est le plan d'équation $3x+y+z=0$. Réciproquement, si $(x,y,z) \in P$, alors $z = -3x-y$, et l'on cherche $\lambda a + \mu b = (-\lambda, 2\lambda+\mu, \lambda-\mu)$ égal à (x,y,z) : $\lambda = -x$ et $\mu = y+2x$ conviennent, la troisième coordonnée valant bien $-x-y-2x = z$.

$$\boxed{\mathrm{Vect}(a,b) = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x+y+z = 0\}}$$

EXERCICE 10 ⋆⋆

Pour passer d'équations à une famille génératrice, on résout le système en fonction de paramètres ; pour passer d'une famille génératrice à des équations, on cherche les formes linéaires qui s'annulent sur les vecteurs donnés.

(i) $z = x+2y$, donc $(x,y,z) = x(1,0,1) + y(0,1,2)$: $\boxed{\mathrm{Vect}\big((1,0,1),(0,1,2)\big)}$.

(ii) En retranchant les équations, $x = 2z$, puis $y = -3z$: $\boxed{\mathrm{Vect}\big((2,-3,1)\big)}$.

(iii) Une équation $\alpha x + \beta y + \gamma z = 0$ s'annule sur les deux vecteurs si $\alpha + 2\beta - \gamma = 0$ et $2\alpha + 3\beta - 3\gamma = 0$, d'où (α,β,γ) proportionnel à $(3,-1,1)$: $\boxed{3x-y+z=0}$.

(iv) De même, (α,β,γ) est proportionnel à $(1,1,-2)$: $\boxed{x+y-2z=0}$.

(v) Pour une droite, il faut deux équations : $(x,y,z) = t(1,2,-1)$ équivaut à $y = 2x$ et $z = -x$: $\boxed{2x-y=0 \text{ et } x+z=0}$.

(vi) La première équation donne $x = 2z$, la seconde $y = 0$: $\boxed{\mathrm{Vect}\big((2,0,1)\big)}$.

Dans chaque cas, on vérifie les deux inclusions comme dans l'exercice 9 : la famille trouvée vérifie les équations, et toute solution des équations est combinaison de la famille.

EXERCICE 11 ⋆⋆

1. Comme $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$, la proposition 6 permet de supprimer le premier vecteur. Avec $1 = \cos^2 + \sin^2$, on peut aussi remplacer $(\cos^2, \sin^2)$ par $(1, \cos(2\,\cdot))$, puisque $\cos^2 = \dfrac{1+\cos(2\,\cdot)}{2}$ et $\sin^2 = \dfrac{1-\cos(2\,\cdot)}{2}$.

$$\boxed{\mathrm{Vect}\big(\cos(2\,\cdot), \cos^2, \sin^2\big) = \mathrm{Vect}(\cos^2, \sin^2) = \mathrm{Vect}(1, \cos(2\,\cdot))}$$

2. Par la proposition 11 du cours, $\mathrm{Vect}(B)+\mathrm{Vect}(C)$ est le plus petit sous-espace contenant $\mathrm{Vect}(B)$ et $\mathrm{Vect}(C)$, donc contenant $B \cup C$.

$$\boxed{\mathrm{Vect}(B \cup C) = \mathrm{Vect}(B) + \mathrm{Vect}(C)}$$

Ensuite, $\mathrm{Vect}(A)$ est contenu dans $\mathrm{Vect}(A \cup B)$ et dans $\mathrm{Vect}(A \cup C)$, donc dans leur intersection. L'inclusion peut être stricte : dans $\mathbb{R}^2$, avec $A = \varnothing$, $B = \{e_1\}$ et $C = \{2e_1\}$, l'intersection vaut $\mathbb{R}e_1$, alors que $\mathrm{Vect}(A) = \{0\}$.

$$\boxed{\mathrm{Vect}(A) \subset \mathrm{Vect}(A \cup B) \cap \mathrm{Vect}(A \cup C), \text{ inclusion stricte en général}}$$

EXERCICE 12 ⋆⋆

1. Toute fonction continue f s'écrit $f = f^+ - f^-$, avec $f^+ = \max(f, 0)$ et $f^- = \max(-f, 0)$, continues et positives.

$$\boxed{\text{Vect}\{f \geqslant 0\} = \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})}$$

2. Tout polynôme P s'écrit $P = \left(\frac{P+1}{2}\right)^2 - \left(\frac{P-1}{2}\right)^2$, différence de deux polynômes positifs sur $\mathbb{R}$.

$$\boxed{\text{Vect}\{P \geqslant 0 \text{ sur } \mathbb{R}\} = \mathbb{R}[X]}$$

EXERCICE 13 ⋆⋆⋆

Si $F = E$, alors $E \setminus F = \varnothing$ et $\text{Vect}(\varnothing) = \{0\}$. Supposons $F \neq E$ et choisissons $a \in E \setminus F$. Le sous-espace $\text{Vect}(E \setminus F)$ contient $E \setminus F$. Il contient aussi F : si $x \in F$, alors $x + a \notin F$, sinon $a = (x + a) - x$ appartiendrait à F, de sorte que $x = (x + a) - a$ est différence de deux éléments de $E \setminus F$.

$$\boxed{\text{Vect}(E \setminus F) = E \text{ si } F \neq E, \qquad \text{Vect}(E \setminus F) = \{0\} \text{ si } F = E}$$

À retenir. Le complémentaire d'un sous-espace strict est « gros » : il engendre tout l'espace, ce qui confirme qu'on ne le confond pas avec un supplémentaire.

Familles de vecteurs

EXERCICE 14 ⋆

1. Notons $e'_1 = (-1, 1, 1)$, $e'_2 = (1, -1, 1)$, $e'_3 = (1, 1, -1)$. L'équation $ae'_1 + be'_2 + ce'_3 = (x, y, z)$ s'écrit $-a + b + c = x$, $a - b + c = y$, $a + b - c = z$. En ajoutant deux à deux, $2c = x + y$, $2a = y + z$, $2b = x + z$: la solution existe et est unique pour tout (x, y, z), donc la famille est une base par le théorème 2. Pour $(3, 7, -2)$:

$$\boxed{(3, 7, -2) = \frac{5}{2}e'_1 + \frac{1}{2}e'_2 + 5e'_3}$$

2. Le troisième vecteur est la somme des deux premiers ; ceux-ci ne sont pas colinéaires, donc forment une famille libre, qui engendre F par la proposition 6. Les trois vecteurs vérifient $x+2y+z = 0$, donc F est contenu dans le plan P de cette équation. Réciproquement, si $(x, y, z) \in P$, on a

$$(x, y, z) = a(1, -1, 1) + b(0, -1, 2) \qquad \text{avec } a = x \text{ et } b = -x - y,$$

la troisième coordonnée valant $a + 2b = -x - 2y = z$.

$$\boxed{\text{Base de } F : ((1, -1, 1), (0, -1, 2)), \qquad F = \{x + 2y + z = 0\}}$$

3. Dans le premier cas, $x = y - 2z$, donc $(x, y, z) = y(1, 1, 0) + z(-2, 0, 1)$. Dans le second, $y = -2x$ et $z = 2t - 7x$, donc $(x, y, z, t) = x(1, -2, -7, 0) + t(0, 0, 2, 1)$. Les familles obtenues sont génératrices, et libres, puisque les paramètres se lisent sur des coordonnées.

$$\boxed{((1, 1, 0), (-2, 0, 1)) \qquad \text{et} \qquad ((1, -2, -7, 0), (0, 0, 2, 1))}$$

EXERCICE 15 ⋆

1. Les vecteurs $(1,2,3)$ et $(-1,4,6)$ ne sont pas colinéaires : la première famille est libre. La seconde est liée, puisque $-(1,2,-1)+2(1,0,1)+(-1,2,-3)=0$.

2. Deux vecteurs non colinéaires forment une famille libre, ce que l'on vérifie sur les coordonnées. Mais $v_3 = v_2 - 2v_1$: la famille des trois est liée.

$$\boxed{v_3 = v_2 - 2v_1}$$

3. La famille $(e_1, 2e_2, e_3)$ est libre, comme sous-famille d'une famille libre, à un facteur non nul près. Pour la deuxième, $ae_1+b(2e_1+e_4)+c(e_3+e_4) = (a+2b)e_1+ce_3+(b+c)e_4$, et la liberté de (e_1,e_3,e_4) donne $c=0$, $b=0$, $a=0$: elle est libre. La troisième est liée, car $7e_1-4e_2 = 2(2e_1+e_2)+3(e_1-2e_2)$.

$$\boxed{\text{libre, libre, liée}}$$

Piège. La question 2 montre que la liberté de toutes les sous-familles de deux vecteurs n'entraîne pas celle de la famille entière.

EXERCICE 16 ⋆⋆

1. Si $\sum_{k=1}^{n-1} a_k(e_k+e_{k+1}) = 0$, on regroupe selon les e_k :

$$a_1e_1 + \sum_{k=2}^{n-1}(a_{k-1}+a_k)e_k + a_{n-1}e_n = 0.$$

La liberté donne $a_1 = 0$, puis $a_k = -a_{k-1} = 0$ de proche en proche.

$$\boxed{(e_1+e_2, \dots, e_{n-1}+e_n) \text{ est libre.}}$$

2. On a $e_1 = v_1$ et $e_k = v_k - v_{k-1}$ pour $k \geqslant 2$: chaque famille est formée de combinaisons de l'autre, d'où l'égalité des sous-espaces engendrés. Si $\sum \mu_k v_k = 0$, alors $\sum_j (\sum_{k \geqslant j} \mu_k) e_j = 0$, donc toutes les sommes $\mu_j + \dots + \mu_n$ sont nulles ; leurs différences successives donnent $\mu_n = \mu_{n-1} = \dots = \mu_1 = 0$.

$$\boxed{(v_1, \dots, v_n) \text{ est libre et } \mathrm{Vect}(v_k) = \mathrm{Vect}(e_k)}$$

EXERCICE 17 ⋆⋆

Soit $\mu_1, \dots, \mu_n$ des scalaires et $S = \sum \mu_i$. Alors

$$\sum_{i=1}^n \mu_i v_i = Su + \sum_{i=1}^n \mu_i e_i = \sum_{k=1}^n (S\lambda_k + \mu_k)e_k,$$

qui est nul si et seulement si $\mu_k = -S\lambda_k$ pour tout k. En sommant ces égalités, $S = -S\sum \lambda_k$, soit $S(1+\sum \lambda_k) = 0$.

Si $\sum \lambda_k \neq -1$, cela impose $S=0$, puis $\mu_k = 0$ pour tout k : la famille est libre. Si $\sum \lambda_k = -1$, les scalaires $\mu_k = -\lambda_k$, non tous nuls, vérifient $S=1$ et $\mu_k = -S\lambda_k$: ils fournissent une relation de dépendance.

$$\boxed{(v_1, \dots, v_n) \text{ liée} \iff \sum_{k=1}^n \lambda_k = -1}$$

EXERCICE 18 ⋆⋆

1. Si $\lambda + \mu n^2 + \nu 2^n = 0$ pour tout n, on divise par 2^n et l'on fait tendre n vers $+\infty$: $\nu = 0$, par croissance comparée. Il reste $\lambda + \mu n^2 = 0$, et les valeurs $n = 0$ et $n = 1$ donnent $\lambda = \mu = 0$.

2. Si $a\cos + b\sin + c\exp = 0$, on divise par e^x et l'on fait tendre x vers $+\infty$: $c = 0$, puisque cos et sin sont bornées. La famille $(\cos, \sin)$ étant libre (exemple du cours), $a = b = 0$.

3. Si $\sum_{k=1}^{n} \lambda_k \sin^k = 0$, le polynôme $\sum \lambda_k T^k$ s'annule en tout point de $[-1, 1] = \sin(\mathbb{R})$; il a une infinité de racines, donc il est nul (chapitre 13, théorème 3), et tous les λ_k sont nuls.

$$\boxed{\text{Les trois familles sont libres.}}$$

EXERCICE 19 ⋆⋆

(i) C'est une base, à degrés échelonnés (proposition 10). La formule de Taylor en 1 donne les coordonnées : $P(1) = 3$, $P'(1) = 3$, $\dfrac{P''(1)}{2} = 1$.

$$\boxed{X^2 + X + 1 = 3 + 3(X-1) + (X-1)^2}$$

(ii) L'équation $a(X^2+X)+b(X^2+1)+c(X+1) = \alpha X^2+\beta X+\gamma$ s'écrit $a+b = \alpha$, $a+c = \beta$, $b+c = \gamma$. Ce système a une unique solution pour tout second membre, avec $a = \dfrac{\alpha+\beta-\gamma}{2}$, $b = \dfrac{\alpha-\beta+\gamma}{2}$, $c = \dfrac{-\alpha+\beta+\gamma}{2}$: c'est une base par le théorème 2.

$$\boxed{X^2 + X + 1 = \frac{1}{2}(X^2+X) + \frac{1}{2}(X^2+1) + \frac{1}{2}(X+1)}$$

(iii) L'équation $a(X-1)^2 + bX^2 + c(X+1)^2 = \alpha X^2 + \beta X + \gamma$ s'écrit $a+b+c = \alpha$, $2(c-a) = \beta$, $a+c = \gamma$, d'où $b = \alpha - \gamma$, $a = \dfrac{2\gamma-\beta}{4}$, $c = \dfrac{2\gamma+\beta}{4}$: solution unique, c'est une base.

$$\boxed{X^2 + X + 1 = \frac{1}{4}(X-1)^2 + \frac{3}{4}(X+1)^2}$$

EXERCICE 20 ⋆⋆

Par la formule du binôme, $P_k = \sum_{j=0}^{k} \binom{k+1}{j} X^j$: le terme X^{k+1} disparaît, et le coefficient de X^k vaut $k+1 \neq 0$. Donc $\deg P_k = k$ pour tout $k \in [\![0\,;n]\!]$.

$$\boxed{(P_0, \dots, P_n) \text{ est une base de } \mathbb{K}_n[X] \text{ (proposition 10).}}$$

EXERCICE 21 ⋆⋆

La famille des suites $u^{(k)} = (n^k)_{n\in\mathbb{N}}$, $k \in \mathbb{N}$, convient : aucune n'est nulle à partir d'un certain rang. Si une sous-famille finie vérifie $\sum_{k=0}^{d} \lambda_k n^k = 0$ pour tout n, le polynôme $\sum \lambda_k X^k$ a une infinité de racines, donc il est nul.

$$\boxed{\left((n^k)_{n\in\mathbb{N}}\right)_{k\in\mathbb{N}} \text{ est libre.}}$$

Les suites géométriques $(a^n)_n$, $a > 0$, conviennent aussi, par le même argument que les exponentielles du cours.

EXERCICE 22 ⋆⋆⋆

1. Une famille infinie est libre si toutes ses sous-familles finies le sont. Pour $\alpha_1 < \cdots < \alpha_n$, la liberté de $(x \mapsto \mathrm{e}^{\alpha_k x})$ est l'exemple du cours, démontré en divisant par $\mathrm{e}^{\alpha_n x}$ et en faisant tendre x vers $+\infty$.

2. Soit $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ distincts et $\sum \lambda_k |x - \alpha_k| = 0$ pour tout x. Si $\lambda_j \neq 0$, on aurait

$$|x - \alpha_j| = -\frac{1}{\lambda_j} \sum_{k \neq j} \lambda_k |x - \alpha_k|,$$

et le membre de droite est dérivable en α_j, puisque chaque $x \mapsto |x - \alpha_k|$ l'est hors de α_k, alors que le membre de gauche ne l'est pas. Donc tous les λ_j sont nuls.

$$\boxed{\text{Les deux familles sont libres.}}$$

À retenir. Pour une famille de fonctions, on cherche une propriété qui distingue chaque fonction des autres : une croissance plus rapide, ou un point de non-dérivabilité qui lui est propre.

EXERCICE 23 ⋆⋆⋆

1. Si $\sum_{k=0}^{d} \lambda_k \cos^k = 0$, le polynôme $\sum \lambda_k T^k$ s'annule sur $[-1, 1]$, donc il est nul : la famille est libre, comme à l'exercice 18.

2. Pour tout n, il existe un polynôme T_n de degré n tel que $\cos(nx) = T_n(\cos x)$: c'est le polynôme de Tchebychev de l'exercice 53 du chapitre 13, ou une conséquence de la formule de Moivre (chapitre 4). Donc $x \mapsto \cos(nx)$ appartient à $\mathrm{Vect}(\cos^k)_{k \leqslant n}$. Réciproquement, la linéarisation (chapitre 4) écrit $\cos^n$ comme combinaison des $x \mapsto \cos(kx)$, $k \leqslant n$. Les deux sous-espaces engendrés sont égaux, par le théorème 1.

$$\boxed{\mathrm{Vect}(\cos^n)_{n \in \mathbb{N}} = \mathrm{Vect}\big(\cos(n\,\cdot)\big)_{n \in \mathbb{N}}}$$

3. Si $\sum \lambda_k \cos(k\,\cdot) = 0$, alors $\big(\sum \lambda_k T_k\big)(\cos x) = 0$ pour tout x, donc le polynôme $\sum \lambda_k T_k$ est nul ; comme les T_k sont de degrés distincts, la proposition 9 donne $\lambda_k = 0$ pour tout k.

$$\boxed{\big(\cos(n\,\cdot)\big)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est libre.}}$$

EXERCICE 24 ⋆⋆⋆

Notons $Q_k = (X - a)^k (X - b)^{n-k}$.

▷ *Liberté.* Supposons $\sum_{k=0}^{n} c_k Q_k = 0$. En évaluant en b, seul le terme $k = n$ subsiste : $c_n (b - a)^n = 0$, donc $c_n = 0$. Les termes restants sont divisibles par $X - b$; après division, on obtient la même relation au rang $n - 1$, et une récurrence sur n conclut.

▷ *Caractère générateur.* Posons $U = X - a$, $V = X - b$ et $d = b - a \neq 0$, de sorte que $U - V = d$. Par la formule de Taylor en a, tout $P \in \mathbb{C}_n[X]$ s'écrit $\sum_{j=0}^{n} p_j U^j$. Or

$$U^j = U^j \Big(\frac{U - V}{d}\Big)^{n-j} = \frac{1}{d^{n-j}} \sum_{i=0}^{n-j} \binom{n-j}{i} (-1)^{n-j-i} U^{j+i} V^{n-j-i},$$

combinaison des $U^k V^{n-k} = Q_k$.

$$\boxed{(Q_0, \dots, Q_n) \text{ est une base de } \mathbb{C}_n[X].}$$

Le chapitre 15 permettra d'abréger : une famille libre de $n + 1$ vecteurs dans un espace de dimension $n + 1$ est une base.

EXERCICE 25 ⋆⋆⋆

1. *Génératrice.* Montrons par récurrence sur j que $x_j \in \mathrm{Vect}(x_i)_{i\in J, i\leqslant j}$. Si $j \in J$, c'est clair. Sinon, $x_j \in \mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_{j-1})$, et chacun de ces vecteurs appartient, par hypothèse de récurrence, à $\mathrm{Vect}(x_i)_{i\in J, i<j}$. Donc $\mathrm{Vect}(x_j)_{j\in J}$ contient tous les x_i, et vaut E.

Libre. Si $\sum_{j\in J} \lambda_j x_j = 0$ avec des coefficients non tous nuls, soit m le plus grand indice tel que $\lambda_m \neq 0$. Alors x_m est combinaison de vecteurs d'indices inférieurs, donc appartient à $\mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_{m-1})$, ce qui contredit $m \in J$.

$$\boxed{(x_j)_{j\in J} \text{ est une base de } E.}$$

2. Les deux premiers vecteurs ne sont pas colinéaires. Ensuite, $(0,1,2) = 2(1,1,1) + (-2,-1,0)$ et $(-1,1,3) = 3(1,1,1) + 2(-2,-1,0)$, donc $J = \{1,2\}$.

$$\boxed{\text{Base : } ((1,1,1),(-2,-1,0))}$$

Somme de sous-espaces

EXERCICE 26 ⋆

Si $t(1,1,1) = a(1,1,0) + b(0,1,1)$, les coordonnées donnent $a = t$, $b = t$ et $a + b = t$, donc $t = 0$: $F \cap G = \{0\}$. Pour la somme, l'équation $a(1,1,0) + b(0,1,1) + c(1,1,1) = (x,y,z)$ s'écrit $a + c = x$, $a + b + c = y$, $b + c = z$, et elle a pour solution $b = y - x$, $a = y - z$, $c = x + z - y$, quel que soit (x,y,z).

$$\boxed{F \cap G = \{0\}, \qquad F + G = \mathbb{R}^3, \qquad \mathbb{R}^3 = F \oplus G}$$

EXERCICE 27 ⋆

Les sous-espaces F et G sont contenus dans E : $1 - 1 + 1 - 1 = 0$, et si $x + z = y + t = 0$, alors $x - y + z - t = 0$. Raisonnons par analyse-synthèse. Si $v = (x,y,z,t) \in E$ s'écrit $a(1,1,1,1) + w$ avec $w \in G$, les conditions $(x - a) + (z - a) = 0$ et $(y - a) + (t - a) = 0$ imposent

$$a = \frac{x+z}{2} = \frac{y+t}{2},$$

ces deux valeurs étant égales puisque $v \in E$. Réciproquement, avec cette valeur de a, le vecteur $w = v - a(1,1,1,1)$ appartient à G.

$$\boxed{E = F \oplus G, \quad v = \frac{x+z}{2}(1,1,1,1) + \left(v - \frac{x+z}{2}(1,1,1,1)\right)}$$

EXERCICE 28 ⋆

Le sous-espace F est le noyau de la forme linéaire non nulle $(x,y,z,t) \mapsto x + y + z + t$, donc un hyperplan, et G est la droite dirigée par $(2,-1,0,1)$, dont la somme des coordonnées vaut $2 \neq 0$: G n'est pas contenue dans F. Le théorème 7 conclut.

$$\boxed{\mathbb{R}^4 = F \oplus G}$$

À retenir. Le théorème 7 évite tout calcul : un hyperplan et une droite qui n'y est pas contenue sont toujours supplémentaires.

EXERCICE 29 ⋆⋆

Soit F_1 le premier ensemble, noyau d'une application linéaire. Si $P = aX^3 + bX^2 + cX + d$ en fait partie, l'égalité

$$aX^6 + bX^4 + cX^2 + d = aX^5 + bX^4 + cX^3 + dX^2$$

impose $a = 0$, $c = 0$ et $d = 0$; réciproquement, X^2 convient. Donc $F_1 = \text{Vect}(X^2)$. Le second ensemble est le noyau de la forme linéaire non nulle $P \mapsto P(2) - P(1)$, qui vaut 1 en X : c'est un hyperplan H, et $X^2 \notin H$, puisque $4 \neq 1$. Le théorème 7 conclut.

$$\boxed{\mathbb{R}_3[X] = \text{Vect}(X^2) \oplus \{P \mid P(1) = P(2)\}}$$

EXERCICE 30 ⋆⋆

1. Si u converge vers ℓ, alors $u = (\ell)_n + (u_n - \ell)_n$, somme d'une suite constante et d'une suite de limite nulle. Une suite constante de limite nulle est nulle : l'intersection est réduite à 0.

$$\boxed{E = \{\text{suites constantes}\} \oplus \{\text{suites de limite nulle}\}}$$

2. Les deux ensembles sont des sous-espaces de E, et leur intersection est nulle, puisqu'une fonction affine $x \mapsto a + bx$ vérifiant $f(0) = f'(0) = 0$ a $a = b = 0$. Pour $f \in E$, la fonction $g : x \mapsto f(x) - f(0) - f'(0)x$ appartient à F, et $f = g + \big(x \mapsto f(0) + f'(0)x\big)$.

$$\boxed{E = F \oplus \{x \mapsto a + bx\}}$$

En généralisant : dans l'espace des fonctions n fois dérivables en 0, l'ensemble des f telles que $f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(n)}(0) = 0$ est un supplémentaire des fonctions polynomiales de degré au plus n, la décomposition étant donnée par le polynôme de Taylor $\displaystyle\sum_{k \leqslant n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$.

EXERCICE 31 ⋆⋆

Une combinaison linéaire de deux fonctions négligeables devant x^n en 0 l'est encore (chapitre 10), et $0 = o(x^n)$: F est un sous-espace. Soit G l'ensemble des fonctions polynomiales de degré au plus n. Si $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, la formule de Taylor-Young donne

$$f = T + (f - T), \qquad T(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k, \qquad f(x) - T(x) \underset{x \to 0}{=} o(x^n).$$

Si une fonction polynomiale de degré au plus n est négligeable devant x^n, l'unicité du développement limité (chapitre 10) montre que tous ses coefficients sont nuls : $F \cap G = \{0\}$.

$$\boxed{\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = F \oplus \{x \mapsto P(x) \mid P \in \mathbb{R}_n[X]\}}$$

EXERCICE 32 ⋆⋆

1. Si f est 1-périodique et de limite nulle en $+\infty$, alors pour tout x, $f(x) = f(x+k) \xrightarrow[k \to +\infty]{} 0$, donc $f(x) = 0$: $F \cap G = \{0\}$. Les sous-espaces ne sont pas supplémentaires : si l'on avait $x = p(x) + g(x)$ avec $p \in F$ et $g \in G$, alors

$$0 = p(x+1) - p(x) = 1 - \big(g(x+1) - g(x)\big) \xrightarrow[x \to +\infty]{} 1,$$

ce qui est absurde.

$$\boxed{F \cap G = \{0\},\ \text{mais } F + G \neq \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) :\ x \mapsto x \notin F + G}$$

2. Notons A et B les deux ensembles, qui sont des sous-espaces. Une suite de $A \cap B$ vérifie $u_{2n} = 0$ et $u_{2n+1} = u_{2n} = 0$: elle est nulle. Pour $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, la suite b définie par $b_{2n} = b_{2n+1} = u_{2n}$ appartient à B, et $a = u - b$ a ses termes pairs nuls.

$$\boxed{\mathbb{R}^{\mathbb{N}} = A \oplus B}$$

EXERCICE 33 ⋆⋆

Soit $L_0, \dots, L_n$ les polynômes de Lagrange associés aux points $a_0, \dots, a_n$. Un polynôme $P \in F_j$ s'annule aux n points a_i, $i \neq j$, et il est de degré au plus n : il est multiple de $\prod_{i \neq j}(X - a_i)$, donc de L_j, et $P = P(a_j)L_j$. Réciproquement, $L_j \in F_j$. Ainsi $F_j = \mathbb{K}L_j$. Comme $(L_0, \dots, L_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$ (exemple du cours), la deuxième remarque suivant la proposition 14 du cours donne la somme directe.

$$\boxed{F_j = \mathbb{K}L_j, \qquad \mathbb{K}_n[X] = F_0 \oplus \cdots \oplus F_n, \qquad P = \sum_{j=0}^{n} P(a_j)L_j}$$

EXERCICE 34 ⋆⋆

1. Si $A \cap B = A + B$, alors $A \subset A + B = A \cap B \subset B$, et de même $B \subset A$. La réciproque est claire.

2. Les sous-espaces $A \cap B$ et $A \cap C$ sont contenus dans A et dans $B + C$, donc leur somme aussi. L'inclusion peut être stricte : dans $\mathbb{R}^2$, avec $A = \mathbb{R}(1,1)$, $B = \mathbb{R}(1,0)$, $C = \mathbb{R}(0,1)$, le membre de gauche vaut $\{0\}$, et le membre de droite vaut $A \cap \mathbb{R}^2 = A$.

3. Supposons $B \subset A$ et soit $x \in A \cap (B + C)$, $x = b + c$. Alors $c = x - b \in A$, donc $c \in A \cap C$, et $b \in B = A \cap B$.

$$\boxed{B \subset A \implies (A \cap B) + (A \cap C) = A \cap (B + C)}$$

À retenir. L'intersection ne se distribue pas sur la somme ; c'est la différence la plus visible entre le calcul sur les sous-espaces et le calcul ensembliste du chapitre 1.

EXERCICE 35 ⋆⋆

Comme $H \subset G$, on a $F \cap H \subset (F \cap G) \cap H = \{0\}$: la somme $F + H$ est directe. Ensuite, $F + H \subset F + G$ puisque $H \subset G$, et $G = (F \cap G) + H \subset F + H$, donc $F + G \subset F + H$.

$$\boxed{F + G = F \oplus H}$$

Applications linéaires

EXERCICE 36 ⋆

Les applications (iii), (vii), (ix) et (x) sont linéaires, ainsi que $(u_n) \mapsto (u_{n+2} + u_{n+1} + u_n)$: chacune transforme une combinaison linéaire en la combinaison des images. Pour les autres, un contre-exemple suffit.

- (i) : l'image de $2(1,1)$ vaut 4, et non 2×1. (ii) : l'image de $(0,0)$ est $(1,0,0) \neq 0$.
- (iv) : $|-1| \neq -|1|$. (v) : l'image de $2(1,0)$ vaut $4 \neq 2$.
- (vi) : $\min(1,0) + \min(0,1) = 0$, alors que $\min(1,1) = 1$.
- (viii) : $(2P)^2 = 4P^2 \neq 2P^2$ pour $P = 1$. (xi) : pour $f = 1$, l'image de $2f$ vaut 8, et non 2×3.
- (xii) : l'image de $2f$ est 4 fois celle de f, et non 2 fois, pour $f = 1$. Pour $g \mapsto g \circ g$: l'image de $2\,\mathrm{id}$ est $4\,\mathrm{id} \neq 2\,\mathrm{id}$.

$$\boxed{\text{Linéaires : (iii), (vii), (ix), (x), et } (u_n) \mapsto (u_{n+2} + u_{n+1} + u_n).}$$

Piège. Le test $u(0) = 0$ ne suffit pas : (i), (iv), (v), (vi), (viii), (xi), (xii) envoient 0 sur 0 sans être linéaires.

EXERCICE 37 ⋆

Les quatre applications ont des composantes de la forme $a_1x_1+\cdots+a_px_p$: elles sont linéaires. On résout $u(x)=0$ pour le noyau, et l'on utilise la proposition 18 pour l'image.

(i) $x+2y=0$: Ker $=\mathbb{R}(-2,1)$; les deux coordonnées de l'image sont liées par $y'=-2x'$: Im $=\mathbb{R}(1,-2)$.

(ii) Le système $x=0$, $2x-z=0$, $x-y+z=0$ n'a que la solution nulle ; pour tout (a,b,c), l'équation $u(x,y,z)=(a,b,c)$ a la solution $x=a$, $z=2a-b$, $y=3a-b-c$: l'application est bijective.

(iii) $x=2y$ et $x=-2z$: Ker $=\mathbb{R}(2,1,-1)$; les images $(1,1)$ et $(-2,0)$ de e_1 et e_2 engendrent $\mathbb{R}^2$, donc Im $=\mathbb{R}^2$.

(iv) $x-2y=x+2y=0$ impose $x=y=0$; l'équation $u(x,y)=(a,b)$ a la solution $x=\dfrac{a+b}{2}$, $y=\dfrac{b-a}{4}$: bijective.

$$\boxed{\text{(i) Ker } =\mathbb{R}(-2,1),\ \text{Im}=\mathbb{R}(1,-2);\ \text{(ii), (iv) bijectives;}\ \text{(iii) Ker } =\mathbb{R}(2,1,-1),\ \text{Im}=\mathbb{R}^2}$$

EXERCICE 38 ⋆

1. Le système $x-y+z=2x+y+2z=0$ donne, par somme, $3x+3z=0$, puis $y=0$: Ker $f=\mathbb{R}(-1,0,1)$. Les images $(1,2)$ et $(-1,1)$ de e_1 et e_2 ne sont pas colinéaires : on résout $a(1,2)+b(-1,1)=(p,q)$ par $a=\dfrac{p+q}{3}$, $b=\dfrac{q-2p}{3}$, donc elles engendrent $\mathbb{R}^2$.

$$\boxed{\text{Ker } f=\mathbb{R}(-1,0,1),\ \text{Im } f=\mathbb{R}^2:\ f \text{ est surjective, non injective.}}$$

2. La linéarité est immédiate. Résolvons $g(x,y,z)=(p,q,r)$. La deuxième équation donne $x=q-z$, la première $y=\dfrac{p-z}{2}$, et la troisième devient

$$-(q-z)+\frac{p-z}{2}+az=r,\qquad \text{soit}\qquad \Big(a+\frac{1}{2}\Big)z=r+q-\frac{p}{2}.$$

Si $a\neq-\dfrac{1}{2}$, la solution est unique : g est bijective. Pour $a=1$, on obtient $z=\dfrac{-p+2q+2r}{3}$, puis x et y.

$$\boxed{g\in\text{GL}(\mathbb{R}^3)\iff a\neq-\frac{1}{2},\qquad a=1:\ g^{-1}(p,q,r)=\frac{1}{3}(p+q-2r,\ 2p-q-r,\ -p+2q+2r)}$$

Pour $a=-\dfrac{1}{2}$, le noyau s'obtient avec $p=q=r=0$ et z libre : $x=-z$, $y=-\dfrac{z}{2}$. L'image est engendrée par $g(e_1)=(0,1,-1)$ et $g(e_2)=(2,0,1)$, puisque $g(e_3)=(1,1,-\dfrac{1}{2})$ est égal à $g(e_1)+\dfrac{1}{2}g(e_2)$; c'est le plan d'équation $p-2q-2r=0$, d'après la condition de compatibilité.

$$\boxed{a=-\tfrac{1}{2}:\ \text{Ker}\,g=\mathbb{R}(2,1,-2),\quad \text{Im}\,g=\text{Vect}\big((0,1,-1),(2,0,1)\big)=\{p-2q-2r=0\}}$$

EXERCICE 39 ⋆⋆

1. L'ensemble E est le noyau de la forme linéaire $u \mapsto u_0$, et Δ est linéaire. Si $\Delta(u) = 0$, la suite u est constante, égale à $u_0 = 0$: Δ est injective. Si $v \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, la suite définie par $u_n = \sum_{k=0}^{n-1} v_k$ appartient à E et vérifie $\Delta(u) = v$, par télescopage (chapitre 3).

$$\boxed{\Delta : E \to \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \text{ est un isomorphisme, de réciproque } v \mapsto \Big(\sum_{k<n} v_k\Big)_n}$$

2. L'ensemble E_a est le noyau de l'évaluation en a. L'application $Q \mapsto (X-a)Q$, de $\mathbb{K}[X]$ dans E_a, est linéaire, injective puisque $\mathbb{K}[X]$ est intègre, et surjective par la proposition 7 du chapitre 13.

$$\boxed{Q \mapsto (X-a)Q \text{ est un isomorphisme de } \mathbb{K}[X] \text{ sur } E_a.}$$

Piège. En dimension infinie, un espace peut être isomorphe à l'un de ses sous-espaces stricts ; le chapitre 15 montrera que c'est impossible en dimension finie.

EXERCICE 40 ⋆⋆

1. L'application T_n est linéaire, et $\deg(P'' + \omega^2 P) \leqslant \deg P$: elle envoie $\mathbb{R}_n[X]$ dans lui-même.

2. On a $T_n(X^k) = \omega^2 X^k + k(k-1)X^{k-2}$, polynôme de degré exactement k, puisque $\omega \neq 0$. La famille $(T_n(X^k))_{0\leqslant k\leqslant n}$ est donc à degrés échelonnés, c'est une base de $\mathbb{R}_n[X]$ (proposition 10), et T_n est un automorphisme par le théorème 4 (iii).

3. Le polynôme $P = T_n^{-1}(X^n)$ est une solution, de degré n, puisque T_n conserve le degré. Si Q est une solution polynomiale quelconque, de degré m, alors $\deg(Q'' + \omega^2 Q) = m$, donc $m = n$, et $Q = P$ par injectivité de T_n.

$$\boxed{\text{Il existe une unique solution polynomiale, de degré } n.}$$

Par exemple, pour $n = 2$: $P = \dfrac{X^2}{\omega^2} - \dfrac{2}{\omega^4}$.

EXERCICE 41 ⋆⋆

1. La linéarité vient de celle de $P \mapsto P(X+1)$. Par la formule du binôme, $\Delta(X^k) = \sum_{j<k} \binom{k}{j} X^j$ est de degré $k-1$ si $k \geqslant 1$, de coefficient dominant k, et $\Delta(1) = 0$. Donc $\deg \Delta(P) = \deg P - 1$ si $\deg P \geqslant 1$: Δ envoie $\mathbb{R}_n[X]$ dans $\mathbb{R}_{n-1}[X] \subset \mathbb{R}_n[X]$.

2. Un polynôme de degré au moins 1 a une image non nulle, donc $\operatorname{Ker}\Delta_n = \operatorname{Ker}\Delta = \mathbb{R}_0[X]$. Par la proposition 18, $\operatorname{Im}\Delta_n$ est engendrée par $\Delta(X), \dots, \Delta(X^n)$, de degrés $0, \dots, n-1$: c'est $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ (proposition 10). De même, $\operatorname{Im}\Delta = \mathbb{R}[X]$.

$$\boxed{\operatorname{Ker}\Delta_n = \operatorname{Ker}\Delta = \mathbb{R}_0[X], \qquad \operatorname{Im}\Delta_n = \mathbb{R}_{n-1}[X], \qquad \operatorname{Im}\Delta = \mathbb{R}[X]}$$

3. Chaque application de Δ fait baisser le degré d'au moins 1, et envoie les constantes sur 0 : $\Delta_n^{n+1}(P) = 0$ pour $\deg P \leqslant n$.

4. Soit $E = X\mathbb{R}[X]$, ensemble des polynômes sans terme constant. La restriction de Δ à E est injective, puisque $E \cap \mathbb{R}_0[X] = \{0\}$, et surjective, puisque $\Delta(X^{k+1})$ est de degré k pour tout k, de sorte que les $\Delta(X^{k+1})$ forment une base de $\mathbb{R}[X]$.

$$\boxed{\Delta \text{ induit un isomorphisme de } X\mathbb{R}[X] \text{ sur } \mathbb{R}[X].}$$

5. Soit $Q \in X\mathbb{R}[X]$ tel que $\Delta(Q) = X^d$. Alors $Q(k+1) - Q(k) = k^d$, et la somme télescopique donne

$$\sum_{k=0}^{n} k^d = Q(n+1) - Q(0) = Q(n+1).$$

$$\boxed{S_d = Q(X+1),\ \text{où } Q \in X\mathbb{R}[X] \text{ vérifie } Q(X+1) - Q(X) = X^d}$$

Pour $d = 1$, $Q = \dfrac{X(X-1)}{2}$ et l'on retrouve $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$.

EXERCICE 42 ⋆⋆

L'application f est linéaire, et $f(X^k) = (2^k - 1)X^k$. Pour $P = \sum a_k X^k$, on a donc

$$f(P) = \sum_k (2^k - 1) a_k X^k,$$

qui est nul si et seulement si $a_k = 0$ pour tout $k \geqslant 1$. L'image est engendrée par les $f(X^k)$, multiples non nuls de X^k pour $k \geqslant 1$.

$$\boxed{\operatorname{Ker} f = \mathbb{R}_0[X], \qquad \operatorname{Im} f = X\mathbb{R}[X]}$$

EXERCICE 43 ⋆⋆

1. On résout $u(v) = \lambda v$ pour $\lambda = 0,\ 2,\ -2$. Les calculs, que l'on vérifie en appliquant u, donnent

$$\boxed{\begin{array}{l}\operatorname{Ker} u = \mathbb{R}(1, -1, \sqrt{2}), \qquad \operatorname{Ker}(u - 2\,\mathrm{id}) = \mathbb{R}(2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}, 2),\\ \operatorname{Ker}(u + 2\,\mathrm{id}) = \mathbb{R}(2 + \sqrt{2}, 2 - \sqrt{2}, -2)\end{array}}$$

Par exemple, $u(2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}, 2) = (4 - 2\sqrt{2}, 4 + 2\sqrt{2}, 4)$, qui est bien le double du vecteur.

2. Notons v_0, v_2, v_{-2} ces trois vecteurs. La résolution de $av_0 + bv_2 + cv_{-2} = w$ par la méthode du pivot donne une solution unique pour tout w : (v_0, v_2, v_{-2}) est une base de $\mathbb{R}^3$, et la deuxième remarque suivant la proposition 14 du cours donne la somme directe.

$$\boxed{\mathbb{R}^3 = \operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Ker}(u - 2\,\mathrm{id}) \oplus \operatorname{Ker}(u + 2\,\mathrm{id})}$$

3. Si $y + z \in F$ avec $u(y) = 2y$ et $u(z) = -2z$, alors $u(y + z) = 2y - 2z \in F$. L'application $y + z \mapsto \dfrac{1}{2}y - \dfrac{1}{2}z$ est la réciproque de la restriction de u à F.

$$\boxed{u_{|F} \in \mathrm{GL}(F), \qquad (u_{|F})^{-1}(y + z) = \frac{y - z}{2}}$$

EXERCICE 44 ⋆⋆

1. Par récurrence sur n, le cas $n = 0$ étant clair. Si l'égalité est vraie au rang n,

$$f^{n+1}g - gf^{n+1} = f(f^n g - gf^n) + (fg - gf)f^n = nf^{n+1} + f^{n+1}.$$

$$\boxed{f^n \circ g - g \circ f^n = nf^n}$$

2. Comme id_E et f commutent, la factorisation de $a^n - b^n$ (chapitre 11) donne

$$(\mathrm{id}_E - f) \circ \sum_{k=0}^{n-1} f^k = \mathrm{id}_E - f^n = \mathrm{id}_E,$$

et de même dans l'autre ordre.

$$\boxed{(\mathrm{id}_E - f)^{-1} = \sum_{k=0}^{n-1} f^k}$$

EXERCICE 45 ⋆⋆

1. Si $f(x)=0$, alors $f(g(x))=g(f(x))=0$: $g(x)\in\operatorname{Ker} f$. Si $y=f(x)$, alors $g(y)=f(g(x))\in\operatorname{Im} f$.

2. Si $g\circ f=0$, alors $g(f(x))=0$ pour tout x, donc $\operatorname{Im} f\subset\operatorname{Ker} g$; la réciproque se lit de même.

$$\boxed{g\circ f=0 \iff \operatorname{Im} f\subset\operatorname{Ker} g}$$

EXERCICE 46 ⋆⋆

1. Si $f(x)=0$, alors $g(f(x))=0$. Supposons $\operatorname{Im} f\cap\operatorname{Ker} g=\{0\}$: si $g(f(x))=0$, alors $f(x)\in\operatorname{Im} f\cap\operatorname{Ker} g$, donc $f(x)=0$. Réciproquement, si $\operatorname{Ker} f=\operatorname{Ker}(g\circ f)$ et $y=f(x)\in\operatorname{Ker} g$, alors $x\in\operatorname{Ker}(g\circ f)=\operatorname{Ker} f$, donc $y=0$.

2. On a $g(f(x))\in\operatorname{Im} g$. Supposons $\operatorname{Im} f+\operatorname{Ker} g=F$: tout $y\in F$ s'écrit $f(x)+k$ avec $g(k)=0$, donc $g(y)=g(f(x))$. Réciproquement, si $\operatorname{Im}(g\circ f)=\operatorname{Im} g$ et $y\in F$, il existe x tel que $g(y)=g(f(x))$, et $y=f(x)+(y-f(x))$ avec $y-f(x)\in\operatorname{Ker} g$.

3. On a $x\in\operatorname{Ker}(g\circ f) \iff f(x)\in\operatorname{Ker} g$, et $\operatorname{Im}(g\circ f)=g(f(E))$.

$$\boxed{\operatorname{Ker}(g\circ f)=f^{-1}(\operatorname{Ker} g),\qquad \operatorname{Im}(g\circ f)=g(\operatorname{Im} f)}$$

EXERCICE 47 ⋆⋆

1. Supposons $f(E_1)\subset f(E_2)$ et soit $x\in E_1$: il existe $x'\in E_2$ tel que $f(x)=f(x')$, et

$$x=x'+(x-x')\in E_2+\operatorname{Ker} f.$$

Donc $E_1+\operatorname{Ker} f\subset E_2+\operatorname{Ker} f$. Réciproquement, $f(E_1)=f(E_1+\operatorname{Ker} f)\subset f(E_2+\operatorname{Ker} f)=f(E_2)$.

2. Un vecteur x vérifie $f(x)\in f(E')$ si et seulement s'il existe $x'\in E'$ tel que $x-x'\in\operatorname{Ker} f$. Et $y\in f(f^{-1}(F'))$ si et seulement si $y=f(x)$ avec $f(x)\in F'$, c'est-à-dire $y\in F'\cap\operatorname{Im} f$.

$$\boxed{f^{-1}(f(E'))=E'+\operatorname{Ker} f,\qquad f(f^{-1}(F'))=F'\cap\operatorname{Im} f}$$

EXERCICE 48 ⋆⋆

1. Les vecteurs de $u(S_1+S_2)$ sont les $u(s_1+s_2)=u(s_1)+u(s_2)$: c'est $u(S_1)+u(S_2)$. Si u est injective et si $y=u(s_1)=u(s_2)$ appartient à $u(S_1)\cap u(S_2)$, alors $s_1=s_2\in S_1\cap S_2=\{0\}$, donc $y=0$. Sans injectivité, c'est faux : avec $u(x,y)=(x+y,0)$, $S_1=\mathbb{R}(1,0)$ et $S_2=\mathbb{R}(0,1)$, on obtient $u(S_1)=u(S_2)=\mathbb{R}(1,0)$.

2. Soit $x\in E$. Comme $f(x)\in\operatorname{Im} f\subset\operatorname{Im}(f+g)$, il existe y tel que $f(x)=f(y)+g(y)$, soit $f(x-y)=g(y)$. Ce vecteur appartient à $\operatorname{Im} f\cap\operatorname{Im} g=\{0\}$, donc $x-y\in\operatorname{Ker} f$ et $y\in\operatorname{Ker} g$.

$$\boxed{x=(x-y)+y\in\operatorname{Ker} f+\operatorname{Ker} g}$$

EXERCICE 49 ⋆⋆

1. On a toujours $\operatorname{Ker} f\subset\operatorname{Ker} f^2$. Si $\operatorname{Im} f\cap\operatorname{Ker} f=\{0\}$ et $f^2(x)=0$, alors $f(x)\in\operatorname{Im} f\cap\operatorname{Ker} f$, donc $f(x)=0$. Réciproquement, si $y=f(x)\in\operatorname{Ker} f$, alors $x\in\operatorname{Ker} f^2=\operatorname{Ker} f$ et $y=0$.

2. On a toujours $\operatorname{Im} f^2\subset\operatorname{Im} f$. Si $E=\operatorname{Im} f+\operatorname{Ker} f$, tout x s'écrit $f(z)+k$, et $f(x)=f^2(z)$. Réciproquement, si $\operatorname{Im} f=\operatorname{Im} f^2$ et $x\in E$, il existe z tel que $f(x)=f^2(z)$, et $x=f(z)+(x-f(z))$ avec $x-f(z)\in\operatorname{Ker} f$.

3. Si $f^2(x)=0$, alors $f(x)=f^7(x)=f^5(f^2(x))=0$; et $f(x)=f^2(f^5(x))\in\operatorname{Im} f^2$. Les questions 1 et 2 concluent.

$$\boxed{E=\operatorname{Ker} f\oplus\operatorname{Im} f}$$

EXERCICE 50 ⋆⋆⋆

1. Une telle application doit vérifier $g(f(x)) = h(x)$ pour tout x, ce qui la détermine sur $\operatorname{Im} f$: d'où l'unicité. Pour l'existence, il faut que $h(x)$ ne dépende que de $f(x)$: si $f(x) = f(x')$, alors $x - x' \in \operatorname{Ker} f \subset \operatorname{Ker} h$, donc $h(x) = h(x')$. On peut donc poser $g(f(x)) = h(x)$.

2. Pour $y = f(x)$, $y' = f(x')$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on a $\lambda y + y' = f(\lambda x + x')$, donc

$$g(\lambda y + y') = h(\lambda x + x') = \lambda h(x) + h(x') = \lambda g(y) + g(y').$$

$$\boxed{\text{Il existe une unique } g \in \mathcal{L}(\operatorname{Im} f, G) \text{ telle que } g \circ f = h.}$$

À retenir. C'est l'analogue linéaire de la factorisation d'une application par la relation d'équivalence « avoir la même image », vue au chapitre 2.

EXERCICE 51 ⋆⋆⋆

L'ensemble A contient 0, et si u, v s'annulent sur G, $\lambda u + v$ aussi : c'est un sous-espace. L'application de restriction $\Phi : u \mapsto u_{|H}$, de A dans $\mathcal{L}(H, F)$, est linéaire. Elle est injective : si $u \in A$ et $u_{|H} = 0$, alors u est nulle sur G et sur H, donc sur $E = G \oplus H$. Elle est surjective : pour $w \in \mathcal{L}(H, F)$, la proposition 19 fournit $u \in \mathcal{L}(E, F)$, nulle sur G et égale à w sur H.

$$\boxed{u \mapsto u_{|H} \text{ est un isomorphisme de } A \text{ sur } \mathcal{L}(H, F).}$$

EXERCICE 52 ⋆⋆⋆

Pour $x \neq 0$, il existe un unique scalaire λ_x tel que $u(x) = \lambda_x x$. Soit x, y non nuls. Si (x, y) est libre, alors

$$\lambda_{x+y}(x + y) = u(x + y) = \lambda_x x + \lambda_y y,$$

et la liberté donne $\lambda_x = \lambda_{x+y} = \lambda_y$. Si $y = \mu x$, avec $\mu \neq 0$, alors $u(y) = \mu \lambda_x x = \lambda_x y$, donc $\lambda_y = \lambda_x$. Le scalaire $\lambda = \lambda_x$ ne dépend donc pas de x, et $u(x) = \lambda x$ pour tout x, y compris $x = 0$.

$$\boxed{u = \lambda \operatorname{id}_E}$$

Piège. L'erreur la plus répandue est de conclure dès que $u(x) = \lambda_x x$ pour tout x : tout le travail consiste à montrer que λ_x est constant, en distinguant les couples libres et les couples liés.

Endomorphismes, projecteurs et symétries

EXERCICE 53 ⋆

1. Le plan F est un hyperplan, noyau de $\varphi : (x, y, z) \mapsto x + y - z$, et $\varphi(1, 1, 3) = -1 \neq 0$: par le théorème 7, $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

2. Pour $v = (x, y, z)$, on cherche λ tel que $v - \lambda(1, 1, 3) \in F$, c'est-à-dire $\varphi(v) - \lambda\varphi(1, 1, 3) = 0$, soit $\lambda = -\varphi(v) = -(x + y - z)$. Les projecteurs sur F et sur G sont donc

$$p(v) = v + (x + y - z)(1, 1, 3), \qquad q(v) = -(x + y - z)(1, 1, 3).$$

$$\boxed{p(2, 2, 3) = (3, 3, 6), \qquad q(1, -2, 0) = (1, 1, 3)}$$

3. La symétrie est $s = 2p - \operatorname{id}$.

$$\boxed{s(x, y, z) = (x, y, z) + 2(x + y - z)(1, 1, 3)}$$

EXERCICE 54 ⋆

1. Le plan F a pour base $((1,1,0),(-3,0,1))$, obtenue en écrivant $x = y - 3z$. Le système qui définit G donne $z = -2x$ et $y = z - x = -3x$, d'où $G = \mathbb{R}w$ avec $w = (-1,3,2)$, obtenu pour $x = -1$. Avec $\varphi(x,y,z) = x - y + 3z$, on a $F = \operatorname{Ker}\varphi$ et $\varphi(w) = -1 - 3 + 6 = 2 \neq 0$. Le théorème 7 donne $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

2. Comme à l'exercice précédent, $v - \lambda w \in F$ si et seulement si $\lambda = \dfrac{\varphi(v)}{\varphi(w)} = \dfrac{x-y+3z}{2}$.

$$\boxed{q(x,y,z) = \frac{x-y+3z}{2}(-1,3,2), \qquad p(x,y,z) = (x,y,z) - \frac{x-y+3z}{2}(-1,3,2)}$$

EXERCICE 55 ⋆

1. On calcule $p \circ p = p$, par exemple sur les vecteurs de la base canonique, ce qui suffit par le théorème 4 : $p(e_1) = \dfrac{1}{3}(2,1,1)$ et $p(\dfrac{1}{3}(2,1,1)) = \dfrac{1}{9}(6,3,3) = p(e_1)$, et de même pour e_2 et e_3. L'équation $p(v) = 0$ équivaut à $2x + y + z = 0$ et $x + 2y - z = 0$, d'où $\operatorname{Ker} p = \mathbb{R}(-1,1,1)$; l'équation $p(v) = v$ équivaut à $x - y - z = 0$.

$$\boxed{p \text{ est le projecteur sur le plan } x - y - z = 0 \text{ parallèlement à } \mathbb{R}(-1,1,1).}$$

2. Le calcul donne $f \circ f(x,y,z) = (9x, 9y, 9z)$, donc $(\dfrac{1}{3}f)^2 = \mathrm{id}$: $s = \dfrac{1}{3}f$ est une symétrie (théorème 6). On a $s(v) = v$ si et seulement si $f(v) = 3v$, ce qui équivaut à $x = y$; et $s(v) = -v$ si et seulement si $f(v) = -3v$, ce qui donne $y = -2x$ et $z = x$.

$$\boxed{\tfrac{1}{3}f \text{ est la symétrie par rapport au plan } x = y \text{ parallèlement à } \mathbb{R}(1,-2,1), \qquad f^{-1} = \tfrac{1}{9}f}$$

EXERCICE 56 ⋆⋆

Écrivons $x = y + z$ avec $y \in S_1$ et $z \in S_2$. Alors $p_1(x) = y$, $p_2(x) = z$, $s_1(x) = y - z$ et $s_2(x) = z - y$. On lit directement $p_1 + p_2 = \mathrm{id}$, $p_1(p_2(x)) = p_1(z) = 0$, $p_2(p_1(x)) = 0$, $s_1 + s_2 = 0$, et

$$s_1(s_2(x)) = s_1(z-y) = -z - y = -x, \qquad s_2(s_1(x)) = s_2(y-z) = -y - z = -x.$$

$$\boxed{p_1 + p_2 = \mathrm{id}_E, \quad p_1 p_2 = p_2 p_1 = 0, \quad s_1 = -s_2, \quad s_1 s_2 = s_2 s_1 = -\mathrm{id}_E}$$

EXERCICE 57 ⋆⋆

1. Si $pq = qp$, alors $(pq)^2 = pqpq = ppqq = pq$.

2. On a $(p+q)^2 = p + q + pq + qp$, donc $p + q$ est un projecteur si et seulement si $pq + qp = 0$. Si $pq = qp = 0$, c'est le cas. Réciproquement, si $pq + qp = 0$, en composant par p à gauche puis à droite, on obtient $pq + pqp = 0$ et $pqp + qp = 0$, d'où $pq = qp$, puis $2pq = 0$.

$$\boxed{p + q \text{ projecteur} \iff pq = qp = 0}$$

3. On a $\operatorname{Im}(p+q) \subset \operatorname{Im} p + \operatorname{Im} q$. Réciproquement,

$$(p+q)(p(x)) = p(x) + qp(x) = p(x),$$

donc $\operatorname{Im} p \subset \operatorname{Im}(p+q)$, et de même pour q. La somme est directe : si $y = p(a) = q(b)$, alors $y = p(y) = pq(b) = 0$. Pour les noyaux, $\operatorname{Ker} p \cap \operatorname{Ker} q \subset \operatorname{Ker}(p+q)$; si $p(x) = -q(x)$, en appliquant p, $p(x) = -pq(x) = 0$, puis $q(x) = 0$.

$$\boxed{\operatorname{Im}(p+q) = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Im} q, \qquad \operatorname{Ker}(p+q) = \operatorname{Ker} p \cap \operatorname{Ker} q}$$

Piège. La division par 2 est permise parce que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$; sans elle, la question 2 serait fausse.

EXERCICE 58 ⋆⋆

1. On a $p = \mathrm{id} - q$, donc $0 = pq = q - q^2 : q^2 = q$. Ensuite, $p^2 = p(\mathrm{id} - q) = p - pq = p$, et $qp = q(\mathrm{id} - q) = q - q^2 = 0$.

2. Comme $qp = 0$, on a $\mathrm{Im}\, p \subset \mathrm{Ker}\, q$; si $q(x) = 0$, alors $x = p(x) + q(x) = p(x) \in \mathrm{Im}\, p$. De même, $pq = 0$ et $x = p(x) + q(x)$ donnent $\mathrm{Im}\, q = \mathrm{Ker}\, p$.

$$\boxed{p, q \text{ projecteurs}, \quad qp = 0, \quad \mathrm{Im}\, p = \mathrm{Ker}\, q, \quad \mathrm{Im}\, q = \mathrm{Ker}\, p}$$

EXERCICE 59 ⋆⋆

1. Par le théorème 5, tout x s'écrit $x = y + z$ avec $y \in \mathrm{Im}\, g$, $g(y) = y$, et $z \in \mathrm{Ker}\, g$. Par stabilité, $f(y) \in \mathrm{Im}\, g$ et $f(z) \in \mathrm{Ker}\, g$, donc

$$g(f(x)) = g(f(y)) + g(f(z)) = f(y) + 0 = f(g(x)).$$

$$\boxed{f \circ g = g \circ f}$$

2. Si g est un automorphisme, $\mathrm{Ker}\, g = \{0\}$ et $\mathrm{Im}\, g = E$ sont stables par tout endomorphisme. Avec $g(x, y) = (y, x)$ et $f(x, y) = (x, 0)$, l'exemple du cours montre que f et g ne commutent pas.

EXERCICE 60 ⋆⋆

1. On a $f \circ (-f) = (-f) \circ f = \mathrm{id}_E$.

$$\boxed{f \in \mathrm{GL}(E), \qquad f^{-1} = -f}$$

2. Les ensembles $F = \mathrm{Ker}\,(f - \mathrm{i}\,\mathrm{id})$ et $G = \mathrm{Ker}\,(f + \mathrm{i}\,\mathrm{id})$ sont des sous-espaces. Si $x \in F \cap G$, alors $\mathrm{i}x = -\mathrm{i}x$, donc $x = 0$. Pour $x \in E$, on pose

$$y = \frac{x - \mathrm{i}f(x)}{2}, \qquad z = \frac{x + \mathrm{i}f(x)}{2};$$

alors $y + z = x$, $f(y) = \dfrac{f(x) + \mathrm{i}x}{2} = \mathrm{i}y$ et $f(z) = \dfrac{f(x) - \mathrm{i}x}{2} = -\mathrm{i}z$.

$$\boxed{E = F \oplus G}$$

3. Le calcul précédent donne $p = \dfrac{1}{2}(\mathrm{id} - \mathrm{i}f)$ et $q = \dfrac{1}{2}(\mathrm{id} + \mathrm{i}f)$, donc $p - q = -\mathrm{i}f$.

$$\boxed{f = \mathrm{i}(p - q)}$$

C'est le cas $(\alpha, \beta) = (\mathrm{i}, -\mathrm{i})$ de l'exercice 62. L'hypothèse que E est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel est essentielle : la rotation $(x, y) \mapsto (-y, x)$ de $\mathbb{R}^2$ vérifie aussi $f^2 = -\mathrm{id}$, mais $\mathrm{i}x$ n'a pas de sens dans $\mathbb{R}^2$.

EXERCICE 61 ⋆⋆

Pour $x = \displaystyle\sum_k e_k^*(x) e_k$, la décomposition de x selon $\mathrm{Vect}(e_i) \oplus \mathrm{Vect}(e_j)_{j \neq i}$ est $e_i^*(x) e_i + \displaystyle\sum_{j \neq i} e_j^*(x) e_j$, donc $p_i(x) = e_i^*(x) e_i$. Par conséquent

$$p_i(p_j(x)) = e_j^*(x)\, e_i^*(e_j)\, e_i = \begin{cases} p_i(x) & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j, \end{cases} \qquad \sum_{i=1}^n p_i(x) = \sum_{i=1}^n e_i^*(x) e_i = x.$$

$$\boxed{p_i = e_i^*(\cdot)\, e_i, \qquad p_i p_j = 0 \ (i \neq j), \qquad p_i^2 = p_i, \qquad p_1 + \cdots + p_n = \mathrm{id}_E}$$

EXERCICE 62 ⋆⋆⋆

1. On veut $(a+b)f-(a\alpha+b\beta)\mathrm{id}=\mathrm{id}$, soit $a+b=0$ et $a\alpha+b\beta=-1$: $a=\dfrac{1}{\beta-\alpha}$, $b=\dfrac{1}{\alpha-\beta}$.

$$\boxed{\frac{1}{\beta-\alpha}(f-\alpha\,\mathrm{id})-\frac{1}{\beta-\alpha}(f-\beta\,\mathrm{id})=\mathrm{id}_E}$$

2. Tout x s'écrit $x=(f-\alpha\,\mathrm{id})(ax)+(f-\beta\,\mathrm{id})(bx)$.

3. Les endomorphismes $f-\alpha\,\mathrm{id}$ et $f-\beta\,\mathrm{id}$ commutent, et leur composée est nulle dans les deux ordres : pour tout x,

$$(f-\alpha\,\mathrm{id})((f-\beta\,\mathrm{id})(x))=0 \qquad \text{et} \qquad (f-\beta\,\mathrm{id})((f-\alpha\,\mathrm{id})(x))=0,$$

ce qui donne les deux inclusions (exercice 45).

4. Les questions 2 et 3 donnent $E=\mathrm{Ker}\,(f-\alpha\,\mathrm{id})+\mathrm{Ker}\,(f-\beta\,\mathrm{id})$. Si x est dans l'intersection, $\alpha x=f(x)=\beta x$, donc $x=0$.

$$\boxed{E=\mathrm{Ker}\,(f-\alpha\,\mathrm{id})\oplus\mathrm{Ker}\,(f-\beta\,\mathrm{id})}$$

Pour $(\alpha,\beta)=(0,1)$, l'hypothèse est $f^2=f$ et l'on retrouve le théorème 5 : $E=\mathrm{Ker}\,f\oplus\mathrm{Ker}\,(f-\mathrm{id})$. Pour $(\alpha,\beta)=(1,-1)$, c'est $f^2=\mathrm{id}$ et le théorème 6. Le chapitre consacré à la réduction, en seconde année, généralisera ce lemme à tout polynôme scindé à racines simples.

EXERCICE 63 ⋆⋆⋆

1. C'est le calcul de l'exercice 57 : en composant $pq+qp=0$ par p à gauche puis à droite, on obtient $pq=-pqp=qp$, donc $2pq=0$.

2. On a $(p-q)^2=p-pq-qp+q$, qui vaut $p-q$ si et seulement si $pq+qp=2q$. Si $pq=qp=q$, c'est vrai. Réciproquement, on compose l'égalité $pq+qp=2q$ par q : à gauche, $qpq+qp=2q$, et à droite, $pq+qpq=2q$, d'où $qp=pq$, puis $2pq=2q$.

$$\boxed{p-q \text{ projecteur} \iff pq=qp=q}$$

3. En développant, avec $p^2=p$, $q^2=q$ et $pq=0$,

$$r^2=(p+q-qp)(p+q-qp)=p+qp+q-qp-qp=p+q-qp=r.$$

On a $\mathrm{Im}\,r\subset\mathrm{Im}\,p+\mathrm{Im}\,q$, puisque $r=p+q(\mathrm{id}-p)$. Réciproquement, $rp=p+qp-qp=p$ et $rq=pq+q-qpq=q$, donc $\mathrm{Im}\,p$ et $\mathrm{Im}\,q$ sont contenus dans $\mathrm{Im}\,r$. La somme est directe : si $y=p(a)=q(b)$, alors $y=p(y)=pq(b)=0$. Enfin, $\mathrm{Ker}\,p\cap\mathrm{Ker}\,q\subset\mathrm{Ker}\,r$, et si $r(x)=0$, alors $p(x)=pr(x)=0$, car $pr=p$, puis $q(x)=r(x)-p(x)+qp(x)=0$.

$$\boxed{r \text{ est le projecteur sur } \mathrm{Im}\,p\oplus\mathrm{Im}\,q \text{ parallèlement à } \mathrm{Ker}\,p\cap\mathrm{Ker}\,q.}$$

Formes linéaires et hyperplans

EXERCICE 64 ⋆

1. L'application $\varphi : P \mapsto P(0) + P'(1)$ est une forme linéaire, non nulle puisque $\varphi(1) = 1$. Son noyau H est un hyperplan, et la droite $\mathbb{R}_0[X]$ des constantes n'est pas contenue dans H : par le théorème 7, c'est un supplémentaire.

$$\boxed{\mathbb{R}_n[X] = H \oplus \mathbb{R}_0[X], \qquad P = \big(P - \varphi(P)\big) + \varphi(P)}$$

2. La forme linéaire $f \mapsto f(1) - f(0)$ est non nulle, et vaut 1 en $x \mapsto x$: même conclusion.

3. La seconde équation est -2 fois la première : c'est le même plan (proposition 23). En revanche, $(1, -1, 0)$ n'est pas proportionnel à $(1, 2, -3)$: les plans sont distincts.

$$\boxed{\text{Même plan dans le premier cas, plans distincts dans le second.}}$$

EXERCICE 65 ⋆⋆

1. La forme φ est linéaire par linéarité de l'intégrale, et non nulle puisque $\varphi(\mathbf{1}) = 1$: H est un hyperplan, et $\mathbf{1} \notin H$. Le théorème 7 conclut.

2. La décomposition est $f = (f - \varphi(f)\mathbf{1}) + \varphi(f)\mathbf{1}$.

$$\boxed{p(f) = f - \Big(\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t\Big)\mathbf{1}}$$

On retranche à f sa valeur moyenne : le projeté est la fonction « centrée ».

3. La forme ψ est non nulle, puisque $\psi(\mathbf{1}) = 1$. La fonction $g : t \mapsto 1 - 2t$ vérifie $\varphi(g) = 0$ et $\psi(g) = 1$: elle est dans $\operatorname{Ker}\varphi$, mais pas dans $\operatorname{Ker}\psi$.

$$\boxed{\operatorname{Ker}\varphi \neq \operatorname{Ker}\psi}$$

EXERCICE 66 ⋆⋆

Si $\varphi = 0$, alors $\operatorname{Ker}\varphi = E \subset \operatorname{Ker}\psi$, donc $\psi = 0 = 0 \cdot \varphi$. Sinon, choisissons a tel que $\varphi(a) \neq 0$ et posons $\lambda = \dfrac{\psi(a)}{\varphi(a)}$. La forme $\psi - \lambda\varphi$ s'annule sur $\operatorname{Ker}\varphi$, par hypothèse, et en a, donc sur $\operatorname{Ker}\varphi \oplus \mathbb{K}a = E$ (théorème 7).

$$\boxed{\psi = \lambda\varphi}$$

La proposition 23 du cours est le cas où les deux noyaux sont égaux ; ici, ψ peut être nulle, et λ aussi.

Sous-espaces affines

EXERCICE 67 ⋆

La direction de $\mathcal{P}$ est le plan vectoriel P d'équation $x + 2y - z = 0$, qui contient $(1, 0, 1)$ mais pas $(1, 1, 1)$. On substitue la représentation paramétrique de chaque droite dans l'équation de $\mathcal{P}$.

- $\mathcal{D}_1$: $(1 + t) + 2 - t = 3$ pour tout t ; la droite est contenue dans le plan.
- $\mathcal{D}_2$: $t - t = 0 \neq 3$; l'intersection est vide.
- $\mathcal{D}_3$: $t + 2(1 + t) - t = 3$, soit $t = \dfrac{1}{2}$; l'intersection est le point $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{2})$.

$$\boxed{\mathcal{D}_1 \subset \mathcal{P}, \qquad \mathcal{D}_2 \cap \mathcal{P} = \varnothing, \qquad \mathcal{D}_3 \cap \mathcal{P} = \Big\{\Big(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\Big)\Big\}}$$

Les droites $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ ont une direction contenue dans P : elles sont parallèles au plan, et la proposition 25 dit que leur intersection avec $\mathcal{P}$ est vide ou égale à la droite entière. La direction de $\mathcal{D}_3$ rencontre P en 0 seulement, d'où une intersection réduite à un point.

EXERCICE 68 ⋆⋆

(i) L'application $\Delta : P \mapsto P(X+1) - P(X)$ est linéaire, de noyau $\mathbb{R}_0[X]$ (exercice 41). Une solution particulière s'obtient en cherchant P de degré 3 : $P_0 = \dfrac{X^3}{3} - \dfrac{X^2}{2} + \dfrac{X}{6}$, ce que l'on vérifie en développant.

$$\boxed{P = \frac{X^3}{3} - \frac{X^2}{2} + \frac{X}{6} + c, \quad c \in \mathbb{R}}$$

(ii) L'application $u \mapsto (u_{n+2} - 3u_{n+1} + 2u_n)_n$ est linéaire ; son noyau est formé des suites $\lambda + \mu 2^n$ (chapitre 7, l'équation caractéristique $r^2 - 3r + 2 = 0$ ayant pour racines 1 et 2). Comme 1 est racine, on cherche une solution particulière de la forme (αn) : $\alpha(n+2) - 3\alpha(n+1) + 2\alpha n = -\alpha = 1$.

$$\boxed{u_n = -n + \lambda + \mu 2^n, \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2}$$

(iii) L'application $y \mapsto y'' + y$ est linéaire, de noyau $\mathrm{Vect}(\cos, \sin)$, et $x \mapsto x$ est une solution particulière.

$$\boxed{y(x) = x + \lambda \cos x + \mu \sin x}$$

(iv) L'application $P \mapsto (P(0), P(1), P(2))$ est linéaire, de noyau $X(X-1)(X-2)\mathbb{R}[X]$. Le polynôme $(X-1)^2$ est une solution particulière, de degré au plus 2, comme le prévoit le théorème de Lagrange.

$$\boxed{P = (X-1)^2 + X(X-1)(X-2)A, \quad A \in \mathbb{R}[X]}$$

À retenir. Quatre problèmes de natures différentes ont la même structure de solutions : une solution particulière plus le noyau. C'est l'objet du théorème 8.

EXERCICE 69 ⋆⋆

1. Écrivons $\mathcal{A} = a + F$ et $\mathcal{B} = b + G$. On décompose $b - a = f + g$ avec $f \in F$ et $g \in G$; alors $a + f = b - g$ appartient aux deux sous-espaces, qui se rencontrent donc. Par la proposition 25, l'intersection est un sous-espace affine de direction $F \cap G = \{0\}$, c'est-à-dire un point.

$$\boxed{\mathcal{A} \cap \mathcal{B} \text{ est un singleton.}}$$

2. L'existence de la décomposition $b - a = f + g$ n'utilise que $F + G = E$: l'intersection n'est pas vide, et c'est un sous-espace affine de direction $F \cap G$.

$$\boxed{\mathcal{A} \cap \mathcal{B} = c + (F \cap G) \text{ pour tout } c \in \mathcal{A} \cap \mathcal{B}}$$

Par exemple, dans $\mathbb{R}^3$, deux plans affines de directions distinctes ont pour directions deux plans dont la somme est $\mathbb{R}^3$: ils se coupent selon une droite.

EXERCICE 70 ⋆⋆

1. Faux. Dans $\mathbb{R}^2$, la réunion des deux axes contient $(1,0)$ et $(0,1)$, mais pas $(1,1)$; la proposition 5 dit que la réunion n'est un sous-espace que si l'un des deux contient l'autre.

2. Faux. L'exercice 15 en donne un contre-exemple : $v_3 = v_2 - 2v_1$, alors que les trois couples sont libres.

3. Vrai. Si $(x_i)_{i\in I}$ contient une famille génératrice, son sous-espace engendré contient celui de la sous-famille, qui est E.

4. Faux. Les droites $\mathbb{R}(1,0)$, $\mathbb{R}(0,1)$ et $\mathbb{R}(1,1)$ de $\mathbb{R}^2$ se coupent deux à deux en 0, mais

$$(1,0) + (0,1) - (1,1) = 0$$

est une décomposition non triviale du vecteur nul (remarque suivant la proposition 14).

5. Vrai. Si $\sum \lambda_k u(x_k) = 0$, alors $u(\sum \lambda_k x_k) = 0$, donc $\sum \lambda_k x_k = 0$ par injectivité, et les λ_k sont nuls par liberté.

6. Vrai. C'est l'exercice 45 avec $f = g = u$.

7. Vrai. On a $(\mathrm{id} - p)^2 = \mathrm{id} - 2p + p^2 = \mathrm{id} - p$; c'est le projecteur associé à la même décomposition, avec les rôles échangés (proposition 21).

8. Vrai. Pour tout x, $u(u(x) - x) = u^2(x) - u(x) = 0$, donc $u(x) - x \in \operatorname{Ker} u = \{0\}$.

9. Faux. Si $b \neq 0$, le vecteur nul n'est pas solution : l'ensemble des solutions est vide ou affine (théorème 8), et c'est un sous-espace vectoriel seulement si $b = 0$. Par exemple, $x = 1$ est la seule solution de $\mathrm{id}_{\mathbb{R}}(x) = 1$.

10. Vrai. Si $p(x) = 0$, alors $p(u(x)) = u(p(x)) = 0$; si $y = p(x)$, alors $u(y) = p(u(x)) \in \operatorname{Im} p$. C'est l'exercice 45.

Vrai : 3, 5, 6, 7, 8, 10	Faux : 1, 2, 4, 9

EXERCICE 71 ⋆⋆⋆

1. Soit $\varphi : P \mapsto P(X) + P(X+1)$, endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$. Si P est de degré d et de coefficient dominant a, alors $\varphi(P)$ est de degré d et de coefficient dominant $2a$: φ conserve le degré. La famille $(\varphi(X^k))_{0\leqslant k\leqslant n}$ est donc à degrés échelonnés, c'est une base de $\mathbb{R}_n[X]$, et la restriction de φ à $\mathbb{R}_n[X]$ est un automorphisme (proposition 10 et théorème 4). Il existe donc un unique $P_n \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $\varphi(P_n) = 2X^n$; toute solution est de degré n, puisque φ conserve le degré, donc c'est la seule dans $\mathbb{R}[X]$.

P_n existe et est unique ; il est unitaire de degré n.

2. En dérivant l'égalité qui définit P_{n+1}, on obtient $P'_{n+1}(X) + P'_{n+1}(X+1) = 2(n+1)X^n$. Le polynôme $\dfrac{1}{n+1}P'_{n+1}$ vérifie donc la même équation que P_n, et l'unicité donne :

$$\boxed{P'_{n+1} = (n+1)P_n}$$

3. (a) Chaque P_k est de degré k : la famille est à degrés échelonnés, c'est une base de $\mathbb{R}[X]$ (proposition 10).

(b) Les deux membres sont linéaires en Q, la somme étant finie ; il suffit de vérifier l'égalité pour $Q = X^m$. Par la formule du binôme,

$$(X+1)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^{m-k} = \sum_{k=0}^{m} \frac{1}{k!}\frac{m!}{(m-k)!}X^{m-k} = \sum_{k=0}^{m} \frac{(X^m)^{(k)}}{k!}.$$

(c) En itérant la question 2, $P_n^{(k)} = \dfrac{n!}{(n-k)!}P_{n-k}$ pour $k \leqslant n$, et $P_n^{(k)} = 0$ pour $k > n$. La question (b) donne alors

$$\boxed{P_n(X+1) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} P_{n-k} = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} P_j}$$

4. Soit $Q = (-1)^n P_n(1-X)$. L'égalité qui définit P_n, écrite au point $-X$, donne

$$P_n(-X) + P_n(1-X) = 2(-X)^n,$$

donc

$$Q(X) + Q(X+1) = (-1)^n\big(P_n(1-X) + P_n(-X)\big) = (-1)^n \cdot 2(-1)^n X^n = 2X^n.$$

Par unicité, $Q = P_n$.

$$\boxed{P_n(1-X) = (-1)^n P_n(X)}$$

Ce sont, à une normalisation près, les polynômes d'Euler. Par exemple, $P_0 = 1$, $P_1 = X - \dfrac{1}{2}$, $P_2 = X^2 - X$.

EXERCICE 72 ⋆⋆⋆

1. Soit S un supplémentaire de G et $x \in F$. On décompose x selon $E = S \oplus G$: $x = s + g$. Le vecteur $y = -g$ convient. Si y et y' conviennent, $(x+y) - (x+y') = y - y'$ appartient à $S \cap G = \{0\}$.

2. Notons $f(x)$ ce vecteur y. L'unicité montre que f est linéaire : $\lambda x + x' + \lambda f(x) + f(x')$ appartient à S, donc $f(\lambda x + x') = \lambda f(x) + f(x')$. Par construction, $V_f \subset S$. Réciproquement, tout $s \in S$ s'écrit $s = x + y$ avec $x \in F$ et $y \in G$, puisque $E = F \oplus G$; comme $x + y \in S$, on a $y = f(x)$, donc $s \in V_f$. Ainsi $S = V_f$.

Inversement, V_f est un supplémentaire de G pour tout $f \in \mathcal{L}(F,G)$. C'est l'image de l'application linéaire $x \mapsto x + f(x)$, donc un sous-espace ; si $x + f(x) \in G$, alors $x \in G \cap F = \{0\}$; enfin, $V_f + G$ contient F, puisque $x = \big(x + f(x)\big) - f(x)$, et G, donc E. L'unicité de f vient de ce que, si $V_f = V_g$, alors $x + f(x) = x' + g(x')$ impose $x = x'$ et $f(x) = g(x)$, par unicité de la décomposition selon $F \oplus G$.

$$\boxed{\text{Les supplémentaires de } G \text{ sont les } V_f,\ f \in \mathcal{L}(F,G),\ \text{chacun pour un unique } f.}$$

3. L'application $x \mapsto x + f(x)$ est un isomorphisme de F sur V_f, injectif car $x + f(x) = 0$ impose $x = 0$. Tous les supplémentaires de G sont donc isomorphes à F, donc entre eux.

Correction de l'énoncé source. Le TD d'origine parlait des supplémentaires de F ; c'est faux, puisque $V_f \cap F = \operatorname{Ker} f$ n'est pas nul en général.

EXERCICE 73 ⋆⋆⋆

▷ *Le cas $j = 1$.* Montrons par récurrence sur i que $\operatorname{Ker} u^i \cap \operatorname{Ker} v = \{0\}$. C'est vrai pour $i = 0$ et $i = 1$. Si c'est vrai au rang i et si $x \in \operatorname{Ker} u^{i+1} \cap \operatorname{Ker} v$, alors $u(x) \in \operatorname{Ker} u^i$, et $v(u(x)) = u(v(x)) = 0$, donc $u(x) \in \operatorname{Ker} u^i \cap \operatorname{Ker} v = \{0\}$; ainsi $x \in \operatorname{Ker} u \cap \operatorname{Ker} v = \{0\}$.

▷ *Le cas général.* Les endomorphismes v et u^i commutent, et $\operatorname{Ker} v \cap \operatorname{Ker} u^i = \{0\}$ d'après l'étape précédente. On applique cette étape au couple (v, u^i), dans lequel v joue le rôle de u :

$$\boxed{\operatorname{Ker}\left(u^i\right) \cap \operatorname{Ker}\left(v^j\right) = \{0\} \quad \text{pour tous } i, j \in \mathbb{N}}$$

EXERCICE 74 ⋆⋆⋆

Posons $a = u + v$, $b = u - v$ et $c = uv - vu$. Comme $u^2 = v^2 = \mathrm{id}$, on calcule

$$ab = vu - uv = -c, \qquad ba = uv - vu = c, \qquad a^2 + b^2 = 2u^2 + 2v^2 = 4\,\mathrm{id}.$$

On vérifie aussi, en développant, que $ca = -ac$ et $cb = -bc$: par exemple $ca = uvu - vuv + u - v$ et $ac = -uvu + vuv - u + v$.

1. Comme $c = ba = -ab$, on a $\operatorname{Ker} a \subset \operatorname{Ker} c$ et $\operatorname{Ker} b \subset \operatorname{Ker} c$. La somme est directe : si $a(x) = b(x) = 0$, alors $u(x) = 0$, puis $x = u^2(x) = 0$. Soit $x \in \operatorname{Ker} c$; on écrit

$$x = \frac{1}{4}a^2(x) + \frac{1}{4}b^2(x).$$

Or $b(a^2(x)) = c\,a(x) = -a\,c(x) = 0$ et $a(b^2(x)) = -c\,b(x) = b\,c(x) = 0$: le premier terme est dans $\operatorname{Ker} b$, le second dans $\operatorname{Ker} a$.

$$\boxed{\operatorname{Ker}(uv - vu) = \operatorname{Ker}(u + v) \oplus \operatorname{Ker}(u - v)}$$

2. Comme $c = ba = -ab$, on a $\operatorname{Im} c \subset \operatorname{Im} b \cap \operatorname{Im} a$. Réciproquement, soit $y = a(s) = b(t)$. Alors

$$4y = a^2(y) + b^2(y) = a^2b(t) + b^2a(s) = -a\,c(t) + b\,c(s) = c\,a(t) - c\,b(s) \in \operatorname{Im} c.$$

$$\boxed{\operatorname{Im}(uv - vu) = \operatorname{Im}(u + v) \cap \operatorname{Im}(u - v)}$$

EXERCICE 75 ⋆⋆⋆

1. L'application π est linéaire, comme combinaison de composées d'applications linéaires. Si $x \in E$ et $g \in G$, alors $p(g(x)) \in F$, puis $g^{-1}(p(g(x))) \in F$ puisque $g^{-1} \in G$ stabilise F : $\operatorname{Im}\pi \subset F$. Si $y \in F$, alors $g(y) \in F = \operatorname{Im} p$, donc $p(g(y)) = g(y)$, et chaque terme de la somme vaut y : $\pi(y) = y$. Par conséquent $\pi \circ \pi = \pi$ et $\operatorname{Im}\pi = F$. Enfin, pour $h \in G$, l'application $g \mapsto gh$ est une bijection de G (chapitre 11), et

$$\pi \circ h = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} h\,(gh)^{-1}\,p\,(gh) = h \circ \frac{1}{|G|}\sum_{g'\in G} g'^{-1}pg' = h \circ \pi.$$

2. Par le théorème 5, $S = \operatorname{Ker}\pi$ est un supplémentaire de $\operatorname{Im}\pi = F$. Il est stable par tout $h \in G$: si $\pi(x) = 0$, alors $\pi(h(x)) = h(\pi(x)) = 0$ (exercice 45).

$$\boxed{E = F \oplus \operatorname{Ker}\pi, \text{ avec } \operatorname{Ker}\pi \text{ stable par } G.}$$

Remarque. L'énoncé source supposait le corps de caractéristique nulle, pour pouvoir diviser par $|G|$; c'est automatique ici, puisque $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

EXERCICE 76 ⋆⋆

1. Le noyau de f est formé des constantes, et f est surjective (exercice 41, ou primitive d'un polynôme). Le noyau de g est $X\mathbb{R}[X]$, et son image est formée des constantes.

$$\boxed{\operatorname{Ker} f = \mathbb{R}_0[X], \quad \operatorname{Ker} g = X\mathbb{R}[X], \quad \operatorname{Im} f = \mathbb{R}[X], \quad \operatorname{Im} g = \mathbb{R}_0[X]}$$

2. Tout polynôme s'écrit $P(0) + (P - P(0))$: $\mathbb{R}[X] = \operatorname{Ker} f \oplus \operatorname{Ker} g$, et cette somme est directe. La somme $\operatorname{Im} f + \operatorname{Im} g$ vaut $\mathbb{R}[X]$, mais elle n'est pas directe, puisque $\operatorname{Im} g \subset \operatorname{Im} f$.

$$\boxed{\mathbb{R}[X] = \operatorname{Ker} f \oplus \operatorname{Ker} g = \operatorname{Im} f + \operatorname{Im} g, \text{ la seconde somme n'étant pas directe}}$$

Les six derniers exercices sont des problèmes en autonomie ; le corrigé commence par l'idée directrice.

EXERCICE 77 ⋆⋆⋆⋆

Idée. Deux vecteurs de E dont les premières coordonnées coïncident sont égaux, puisque leur différence a une coordonnée nulle.
Si $E = \{0\}$, on prend $v = 0$. Sinon, soit $v \in E$ non nul ; sa première coordonnée v_1 est non nulle. Pour $x \in E$, le vecteur $x - \dfrac{x_1}{v_1} v$ appartient à E et a une première coordonnée nulle, donc il est nul.

$$\boxed{E = \mathrm{Vect}(v)}$$

EXERCICE 78 ⋆⋆⋆⋆

Idée. On décompose un vecteur de G selon $F + H$, et l'on montre que sa composante dans H est en fait dans F.
Soit $g \in G \subset G + H = F + H$: $g = f + h$ avec $f \in F$ et $h \in H$. Alors $h = g - f \in G$, puisque $F \subset G$, donc $h \in G \cap H = F \cap H \subset F$, et $g = f + h \in F$. Ainsi $G \subset F$, et $F = G$.

$$\boxed{F = G}$$

Sans l'hypothèse $F \subset G$, c'est faux : dans $\mathbb{R}^2$, avec $H = \mathbb{R}(1,0)$, $F = \mathbb{R}(0,1)$ et $G = \mathbb{R}(1,1)$, on a $F + H = G + H = \mathbb{R}^2$ et $F \cap H = G \cap H = \{0\}$, mais $F \neq G$. C'est l'exemple des supplémentaires non uniques.

EXERCICE 79 ⋆⋆⋆⋆

Idée. Une relation de dépendance $\sum \lambda_k f^k = 0$ dit que f prend ses valeurs parmi les racines d'un polynôme non nul ; une fonction continue qui ne prend qu'un nombre fini de valeurs est constante.
Si f est constante égale à c, alors $f^1 - cf^0 = 0$ est une relation de dépendance, f^0 étant la fonction constante 1. Réciproquement, si $\displaystyle\sum_{k=0}^{d} \lambda_k f^k = 0$ avec des λ_k non tous nuls, le polynôme non nul $P = \sum \lambda_k X^k$ vérifie $P(f(x)) = 0$ pour tout x : l'image $f(\mathbb{R})$ est contenue dans l'ensemble fini des racines de P. Or $f(\mathbb{R})$ est un intervalle, par le théorème des valeurs intermédiaires (chapitre 8) ; un intervalle fini est réduit à un point.

$$\boxed{(f^n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ est liée si et seulement si } f \text{ est constante.}}$$

EXERCICE 80 ⋆⋆⋆⋆

Idée. Une racine carrée de D commute avec D, donc stabilise son noyau, et l'on suit l'effet de f sur 1 et sur X.
Supposons $f \circ f = D$. Alors $f \circ D = f^3 = D \circ f$, donc f stabilise $\operatorname{Ker} D = \mathbb{R}_0[X]$ (exercice 45) : $f(1) = c$ est une constante. Comme $D(1) = 0$, on a $0 = f(f(1)) = c\,f(1) = c^2$, donc $f(1) = 0$. Ensuite, $D(f(X)) = f^3(X) = f(D(X)) = f(1) = 0$, donc $f(X)$ est une constante c'. Mais alors $1 = D(X) = f(f(X)) = c'f(1) = 0$, ce qui est absurde.

$$\boxed{\text{Aucun endomorphisme } f \text{ de } \mathbb{R}[X] \text{ ne vérifie } f \circ f = D.}$$

EXERCICE 81 ⋆⋆⋆⋆

Idée. On détermine l'indice N grâce à la suite $w = (n)_{n\in\mathbb{N}}$, puis l'on perturbe une suite u quelconque en $u + tw$: pour presque toute valeur de t, le seul terme possible est celui d'indice N.

▷ *Un lemme.* Aucune suite réelle $(t_k)_{k\in\mathbb{N}}$ ne prend toutes les valeurs réelles. On construit des segments emboîtés $I_0 \supset I_1 \supset \cdots$, de longueurs tendant vers 0, tels que $t_k \notin I_k$: on part de $I_{-1} = [0, 1]$, et l'on choisit pour I_k l'un des tiers extrêmes de I_{k-1} qui ne contient pas t_k. Les suites des extrémités sont adjacentes (chapitre 7) ; leur limite commune appartient à tous les I_k, donc n'est égale à aucun t_k.

▷ *L'indice N.* Le réel $\varphi(w)$ est un terme de w, donc un entier N.

▷ *Conclusion.* Soit $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Pour tout réel t, il existe un indice k tel que

$$\varphi(u) + tN = \varphi(u + tw) = u_k + tk.$$

Pour $k \neq N$, cette égalité n'a lieu que pour $t = t_k = \dfrac{\varphi(u) - u_k}{k - N}$. Par le lemme, il existe un réel t différent de tous les t_k ; pour ce t, l'indice k vaut nécessairement N, et l'égalité devient $\varphi(u) = u_N$.

$$\boxed{\varphi(u) = u_N \text{ pour toute suite } u, \text{ avec } N = \varphi((n)_{n\in\mathbb{N}})}$$

EXERCICE 82 ⋆⋆⋆⋆

Idée. Si g est un pseudo-inverse, $e = f \circ g$ est un projecteur, d'image $\operatorname{Im} f$ et de noyau $\operatorname{Ker} f$; inversement, une décomposition $E = \operatorname{Ker} f \oplus \operatorname{Im} f$ permet d'inverser f sur $\operatorname{Im} f$.

▷ *Unicité.* Soit g et g' deux pseudo-inverses, et $e = fg$, $e' = fg'$. En utilisant $fgf = f$ et les commutations, $e'e = (fg'f)g = fg = e$, et aussi $e'e = g'(fgf) = g'f = e'$. Donc $e = e'$, puis

$$g = gfg = ge = ge' = gfg' = eg' = e'g' = g'fg' = g'.$$

▷ *Cas d'un automorphisme et d'un projecteur.* Si $f \in \mathrm{GL}(E)$, $g = f^{-1}$ convient. Si f est un projecteur, $g = f$ convient, puisque $f^3 = f$.

▷ *Condition nécessaire.* Si g est un pseudo-inverse, $e = fg = gf$ vérifie $e^2 = (fgf)g = e$. On a $\operatorname{Im} e \subset \operatorname{Im} f$ et $f = fgf = ef$, donc $\operatorname{Im} f \subset \operatorname{Im} e$; de même $\operatorname{Ker} f \subset \operatorname{Ker}(gf) = \operatorname{Ker} e$ et, si $e(x) = 0$, $f(x) = fgf(x) = f(e(x)) = 0$. Ainsi $\operatorname{Im} e = \operatorname{Im} f$ et $\operatorname{Ker} e = \operatorname{Ker} f$, et le théorème 5 donne $E = \operatorname{Ker} f \oplus \operatorname{Im} f$.

▷ *Condition suffisante.* Supposons $E = K \oplus I$, avec $K = \operatorname{Ker} f$ et $I = \operatorname{Im} f$. L'image $f(I)$ est contenue dans I ; la restriction $f_I : I \to I$ est injective, puisque $K \cap I = \{0\}$, et surjective, puisque $f(k + i) = f(i)$. Soit g l'endomorphisme nul sur K et égal à f_I^{-1} sur I (proposition 19). On vérifie les trois relations séparément sur K, où tout est nul, et sur I, où $fg = gf = \mathrm{id}_I$.

▷ *Seconde caractérisation.* Par l'exercice 49, $E = \operatorname{Ker} f \oplus \operatorname{Im} f$ équivaut à $\operatorname{Ker} f = \operatorname{Ker} f^2$ et $\operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2$.

$$\boxed{f \text{ pseudo-inversible} \iff E = \operatorname{Ker} f \oplus \operatorname{Im} f \iff (\operatorname{Ker} f = \operatorname{Ker} f^2 \text{ et } \operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2)}$$

Le pseudo-inverse d'un automorphisme est son inverse, celui d'un projecteur est le projecteur lui-même.